

6. Neurophysiologie sensorielle & motrice

Partie 1 : La motricité

- 1. Vue d'ensemble de la motricité**
- 2. Le muscle**
- 3. Le motoneurone**
- 4. Le réflexe myotatique**
- 5. Le cortex moteur**



Partie 2 : La sensibilité

- 1. Vue d'ensemble**
- 2. Les récepteurs périphériques**
- 3. Les neurones ganglionnaire dorsal**
- 4. Les voies sensibles**
- 5. Le cortex somesthésique**

Partie 1 : La motricité

1. Vue d'ensemble de la motricité

La motricité

= mode d'action **neuromusculaire** entraînant un **déplacement d'un segment corporel** dans l'espace ≠ motilité
(oculaire, digestive, ...) = **action contraction musculaire** entraînant un mouvement

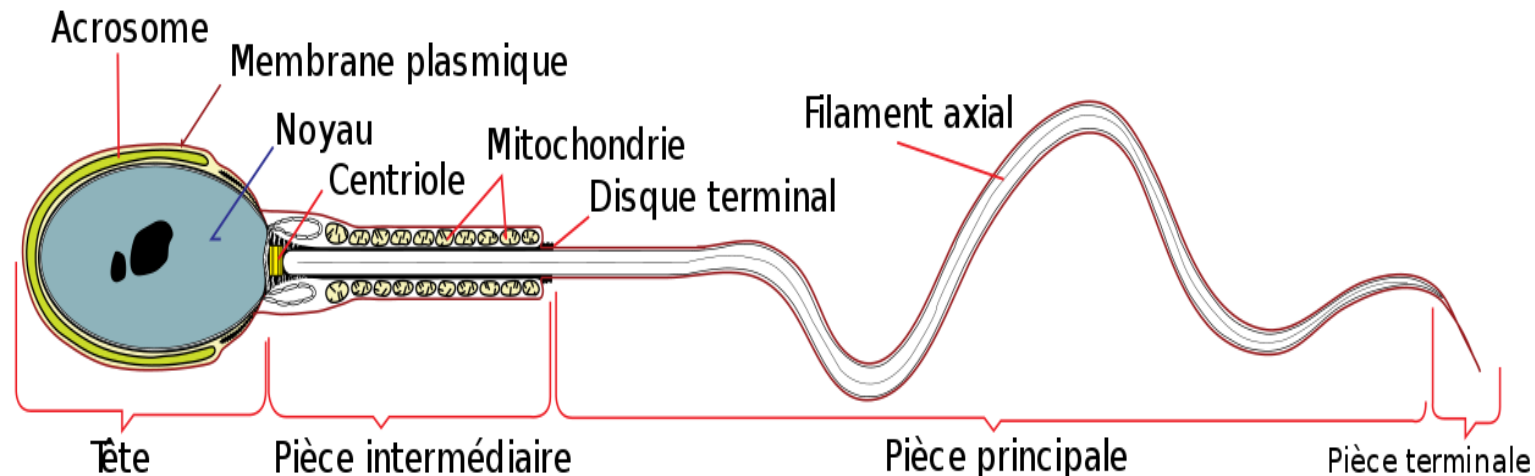
→ motricité = **un** mode de motilité **par action de faire un mouvement par contraction musculaire**

≠ mobilité = capacité mobile (**passive**)

= mode d'action **neuromusculaire** entraînant un **déplacement d'un segment corporel** dans l'espace ≠ motilité
(oculaire, digestive, ...) = **action musculaire** entraînant un mouvement

→ motricité = **un** mode de motilité **"avec effort, action de faire bouger un segment par la volonté
"consciente/incsiente"**

≠ mobilité = capacité mobile (**passive**) ex : le kiné fait bouger un segment du corps externe sans effort de ma part.



3 fonctionnements moteurs

- Réflexe

- mouvement ayant pour origine exclusive un étage (un seul à chaque étage) de la moelle spinale ou du tronc encéphalique *Exemple des réflexes ostéotendineux*

- Automatique : non conscient

- mouvement non réflexe et non volontaire : se fait dans le tronc cérébrale

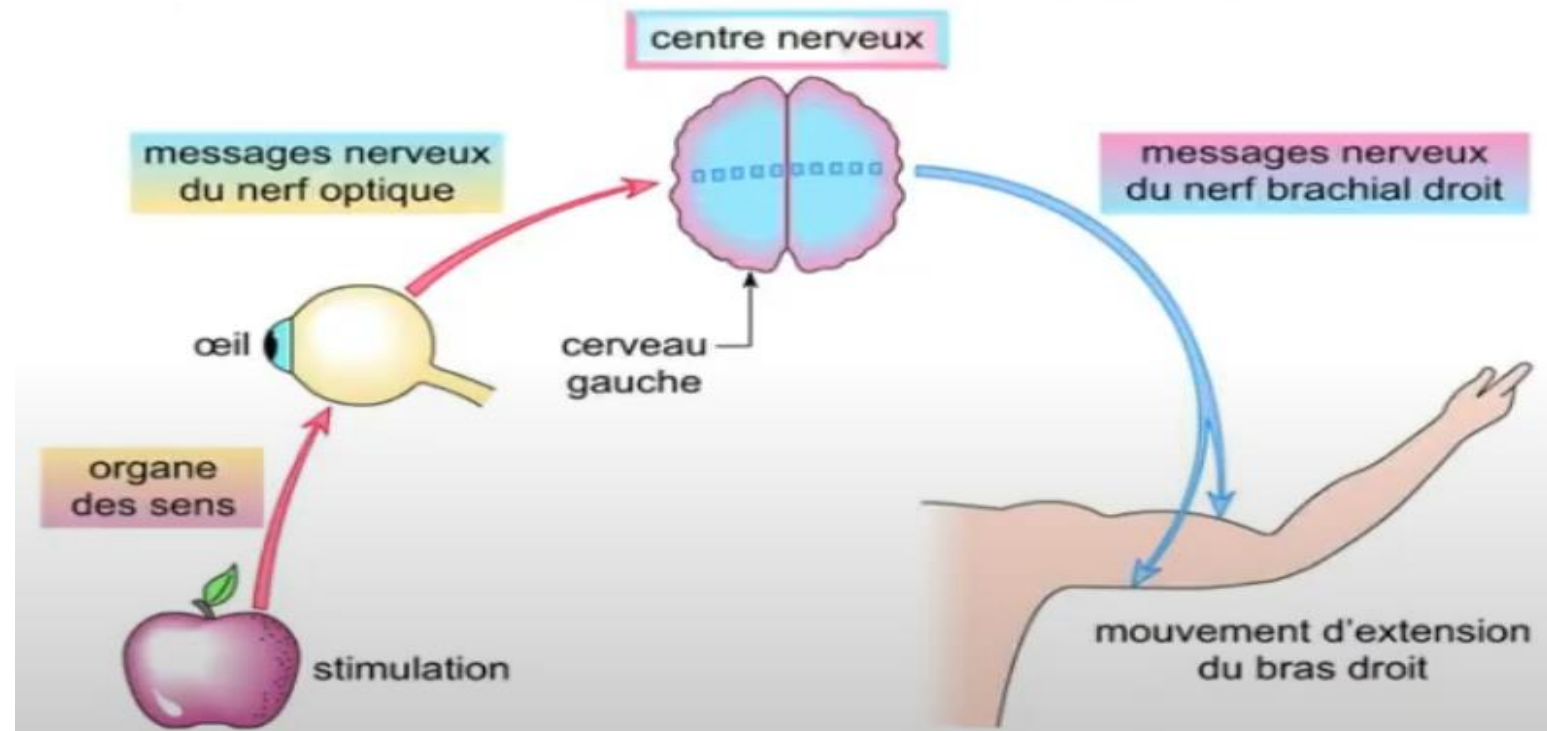
- **Volontaire**

- Mouvement initié consciemment par l'individu

Exemple de la préhension d'un objet, de l'initiation de la marche

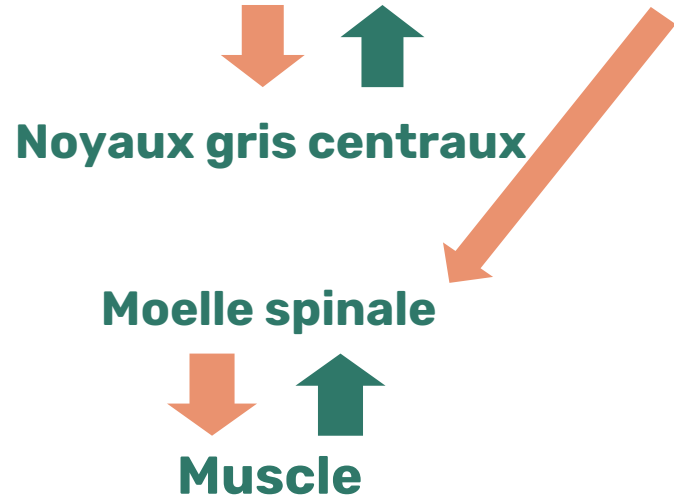
Le mouvement volontaire

Un mouvement volontaire déclenché par une stimulation visuelle

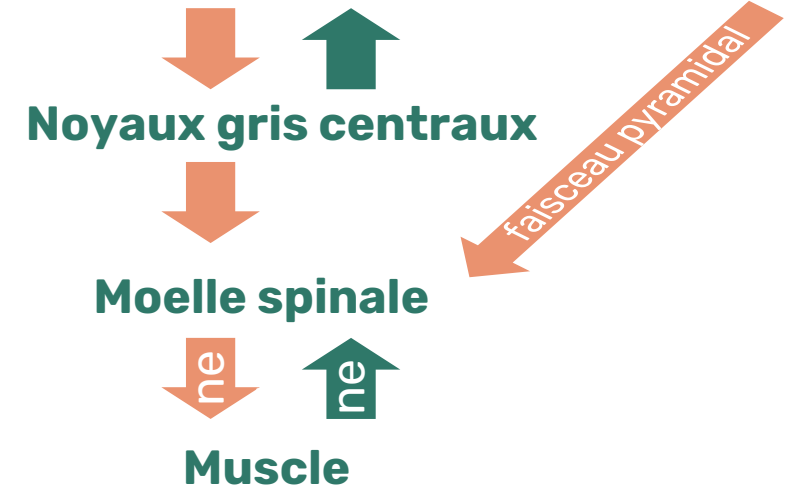


Circuit moteur « conscient » structures

Cerveau (décision consciente du mouvement)

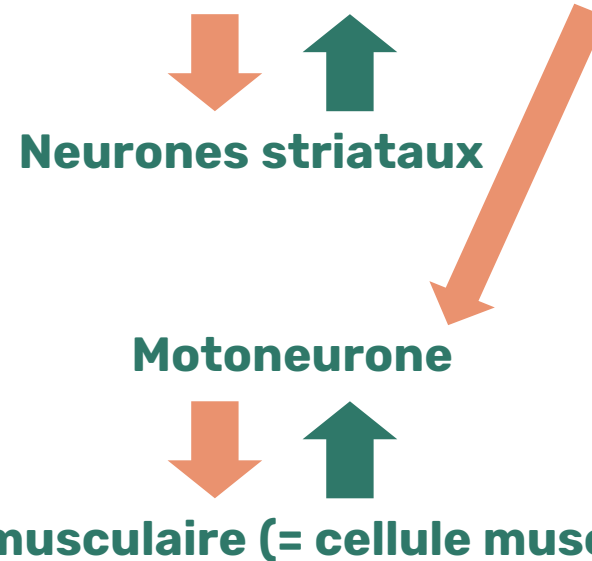


Cerveau (décision consciente du mouvement)



Circuit moteur « conscient » - cellules -

Cellule pyramidale (Cellules de Betz)



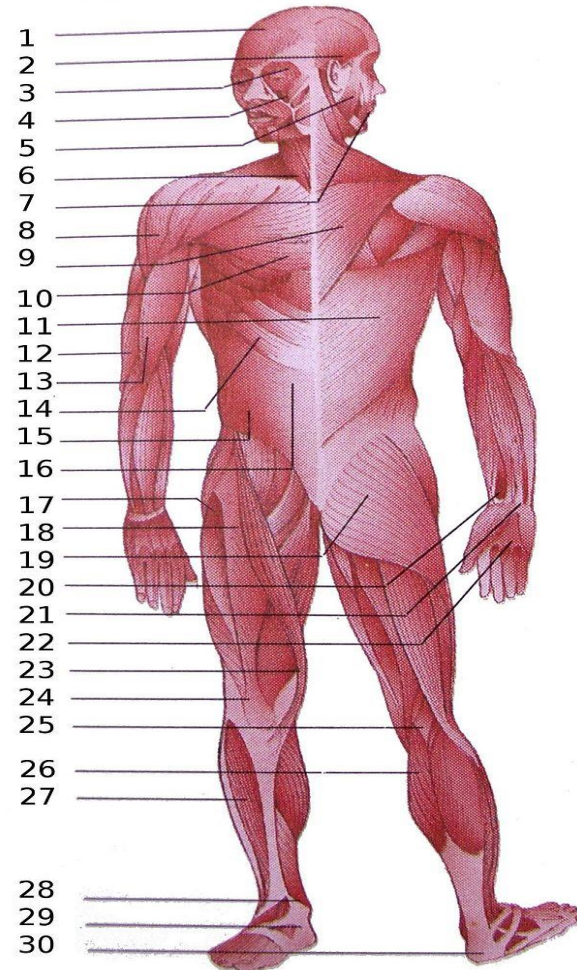
2. Le muscle

Chez l'humain

lat. *musculus* (pte souris) **3 grands types** : - strié squelettique - strié cardiaque (myocarde) - lisse (utérus, péribronchique, périvasculaire, entérique,...)

→ **motricité volontaire = strié squelettique**

Skeletal muscles

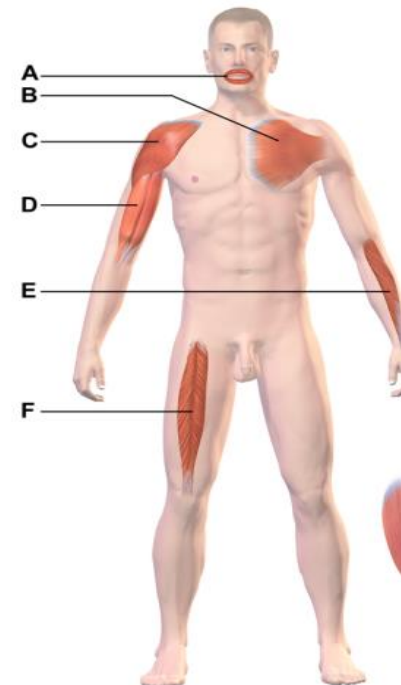


Musculus ...

- 1:occipitofrontalis
- 2:temporoparietalis
- 3:orbicularis oculi
- 4:levator labii superior
- 5:masticatorii
- 6:sternocleidomastoideus
- 7:orbicularis oris
- 8:deltoideus
- 9:trapezius
- 10:pectoralis major
- 11:latissimus dorsi
- 12:triceps brachii
- 13:biceps brachii
- 14:serratus anterior
- 15:rectus abdominis
- 16:obliquus externus abdominis
- 17:tensor fascia lata
- 18:rectus femoris
- 19:gluteus maximus
- 20:pronator quadratus
- 21:flexor retinaculum
- 22:flexor digitorum communis
- 23:sartorius
- 24:quadriceps femoris
- 25:ischiocrurale
- 26:gastrocnemius
- 27:tibialis anterior
- 28:soleus
- 29:extensor retinaculum
- 30:triceps surae

- **>600** muscles
- **50%** de la masse corporelle

Muscle Types



B. Convergent
(Pectoralis muscle)



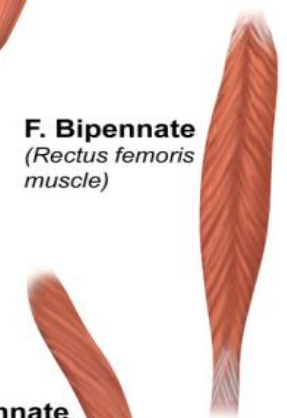
A. Circular
(Orbicularis oris muscle)



C. Multipennate
(Deltoid muscle)



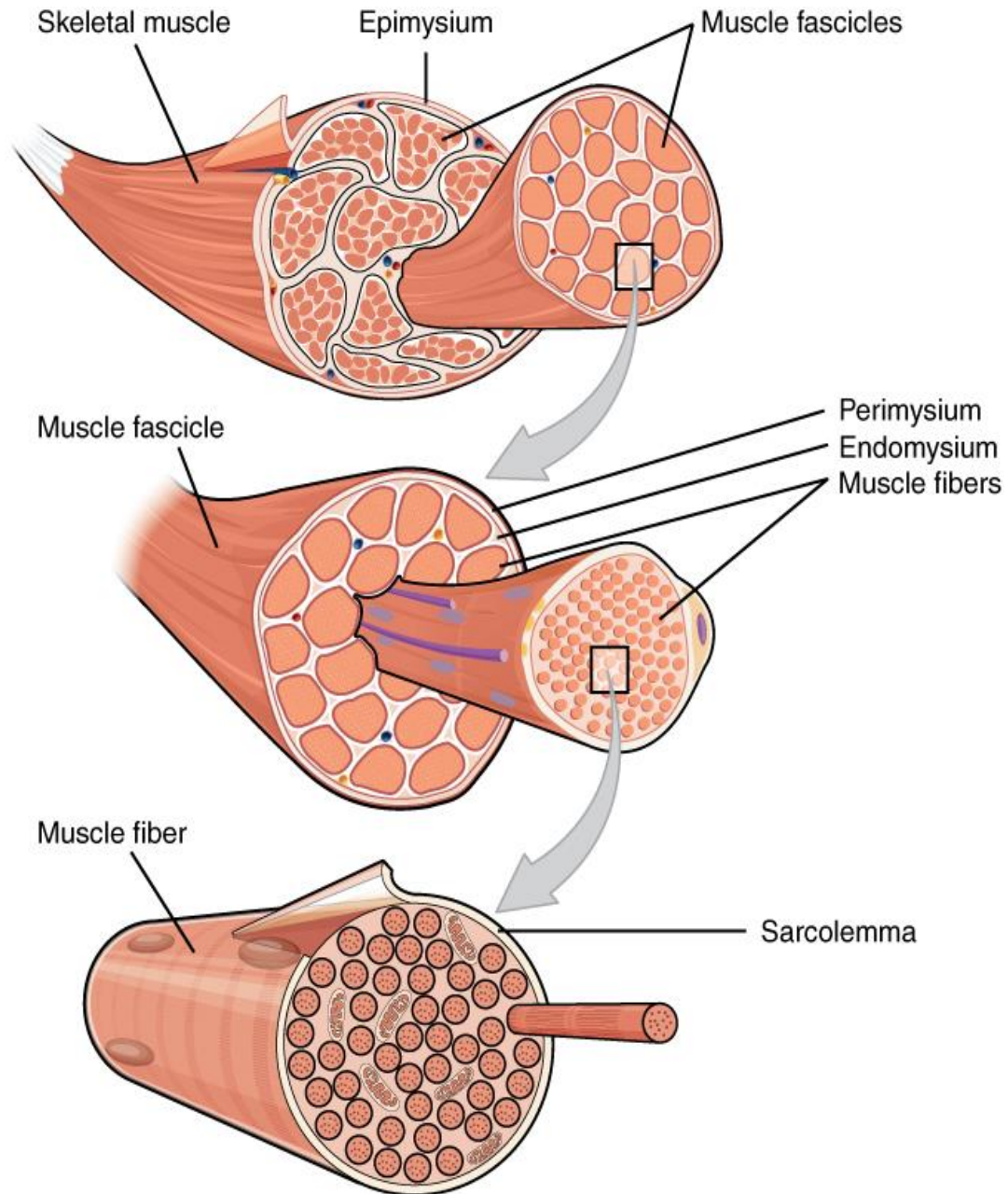
D. Parallel
(Biceps brachii muscle)



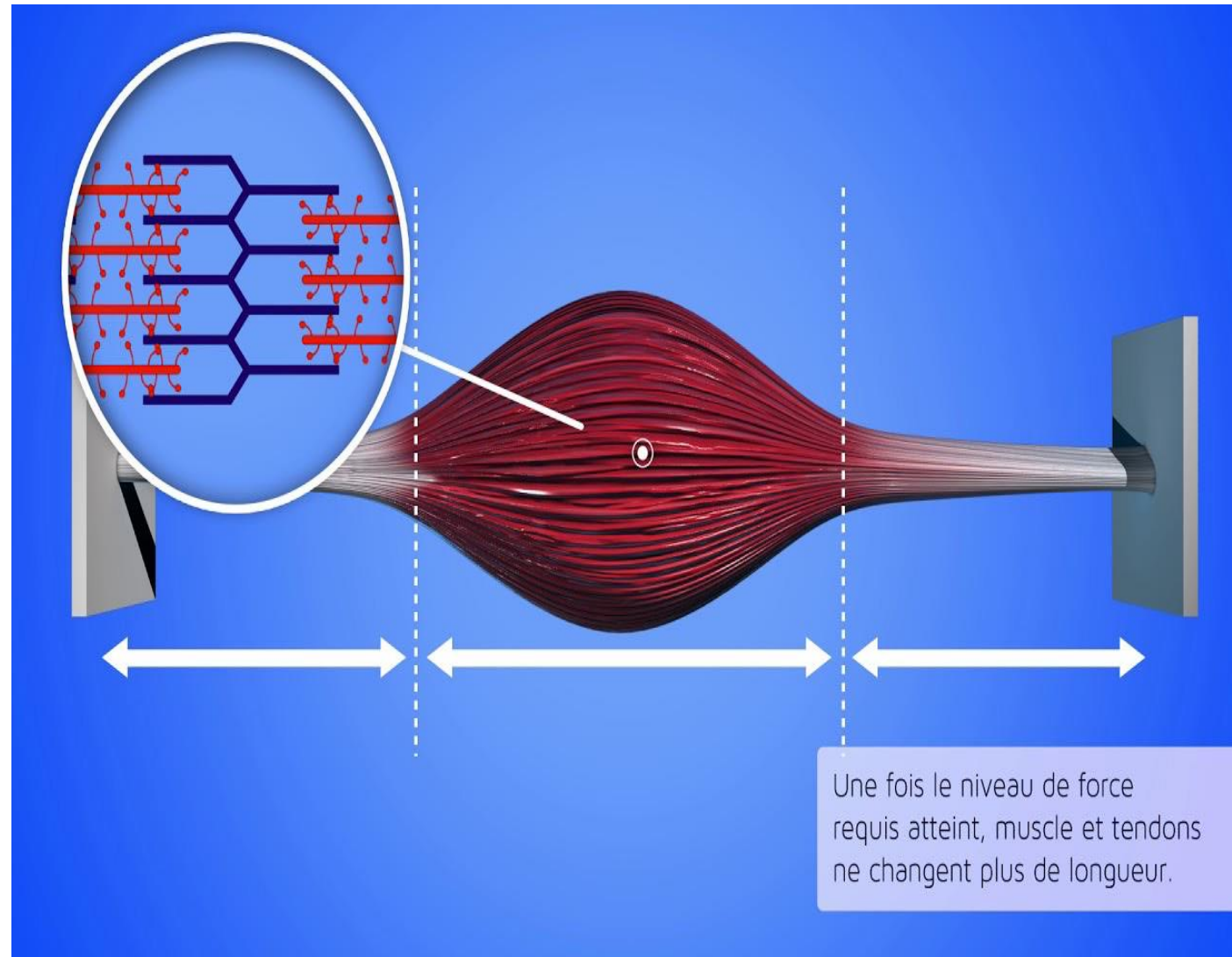
F. Bipennate
(Rectus femoris muscle)

E. Unipennate
(Extensor digitorum muscle)

Anatomie macroscopique



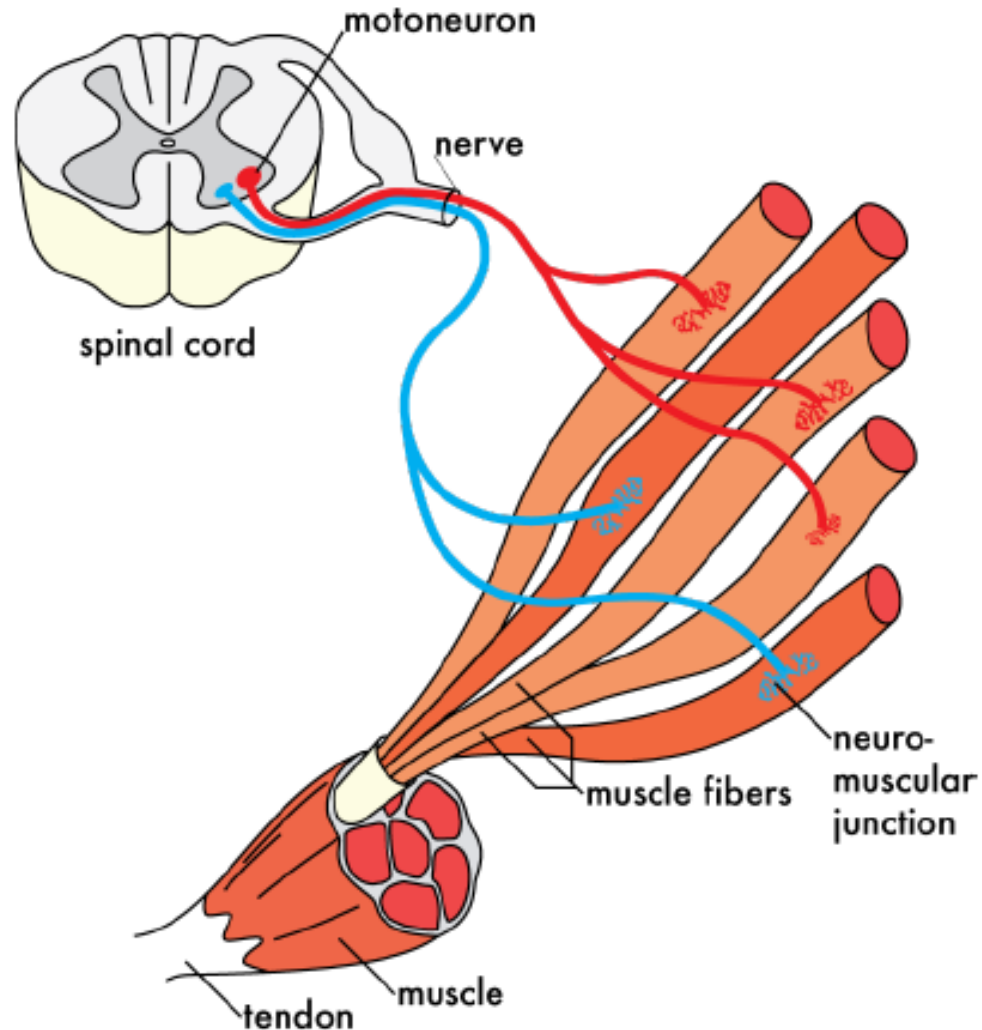
Anatomie microscopique



3. Motoneurone

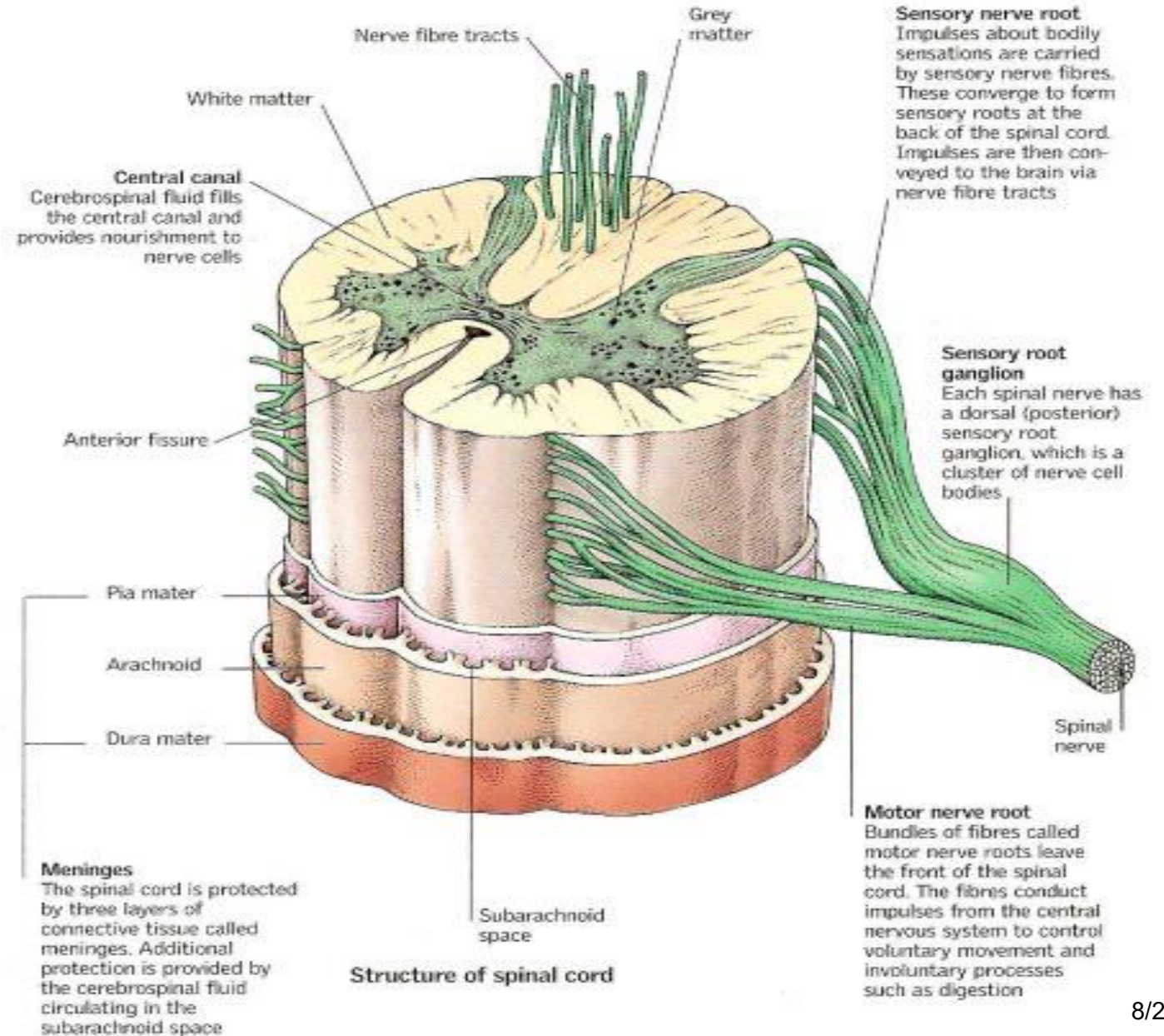
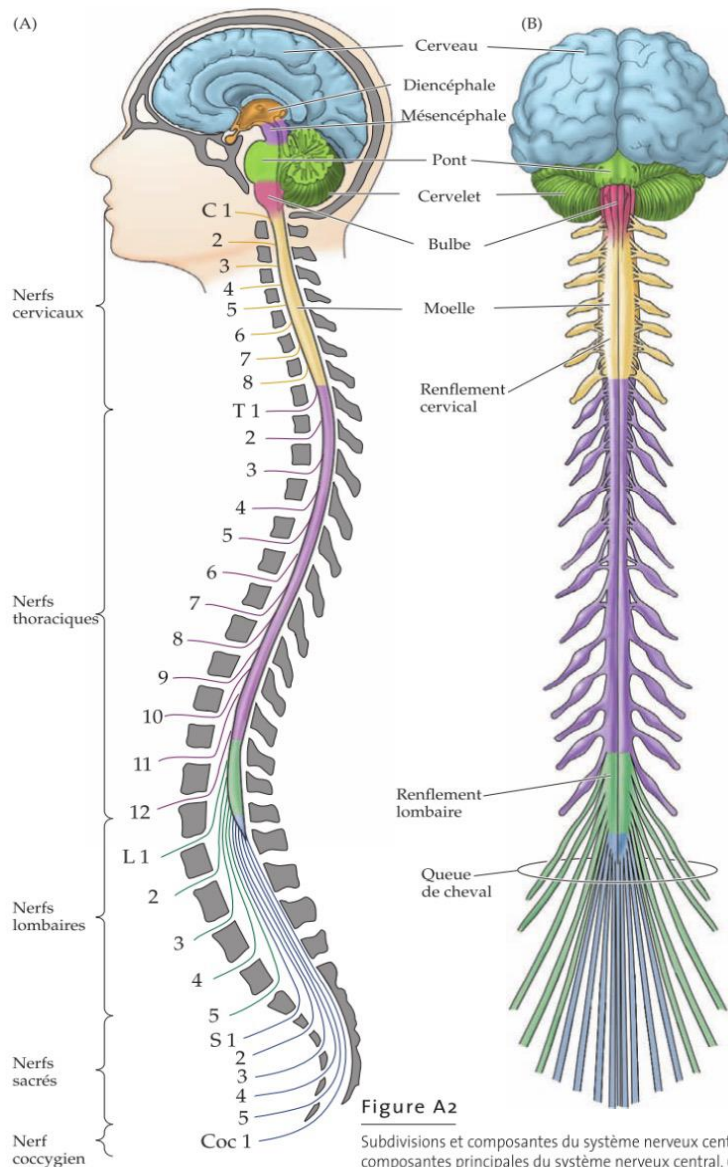
= **1 motoneurone** + son **axone** + l'ensemble des **fibres musculaires** qu'il innerve **Chaque fibre musculaire innervée par un seul motoneurone**

Un motoneurone innerve un grand nombre de fibres musculaires (200 à 2000)

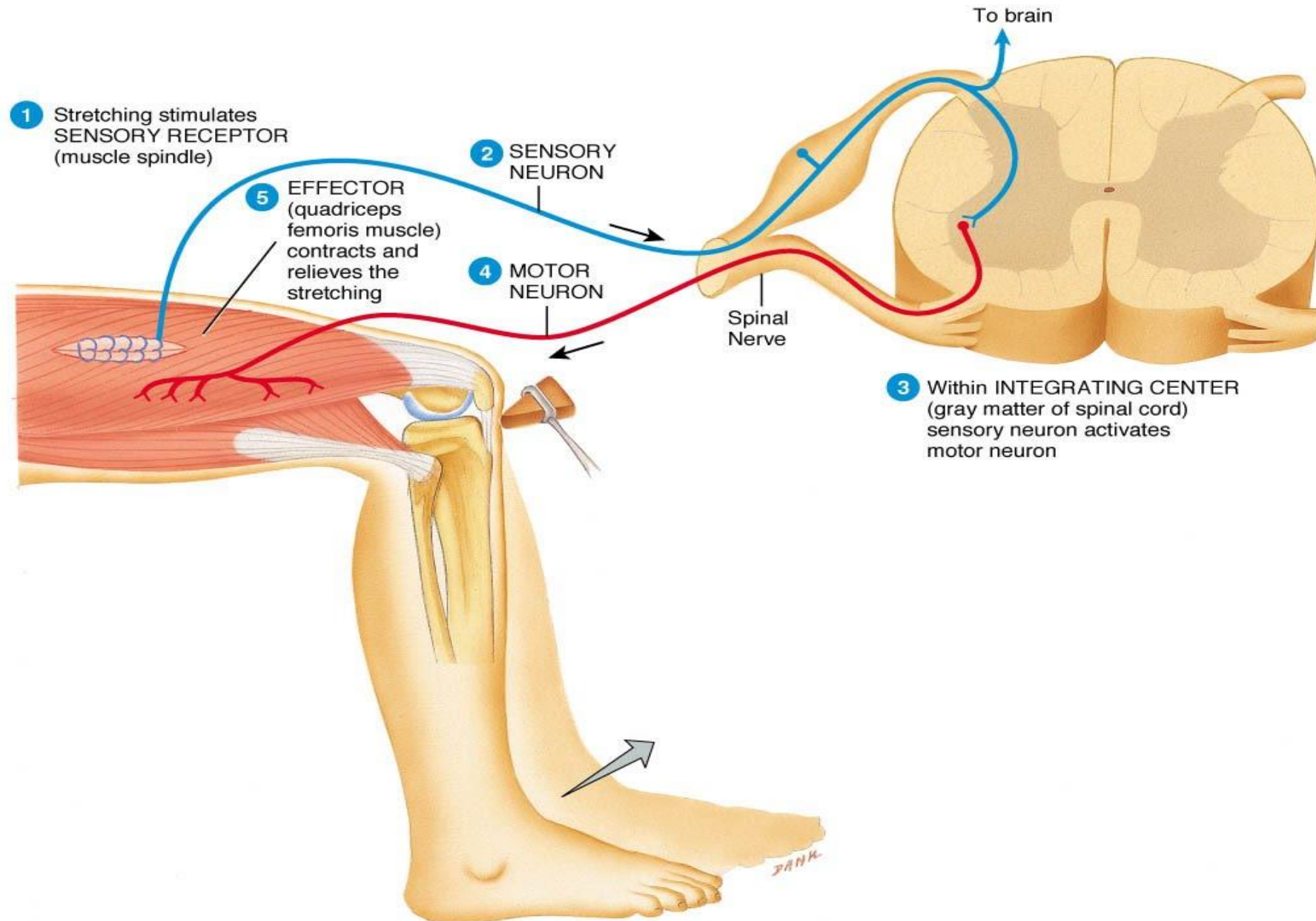


4. Le réflexe myotatique

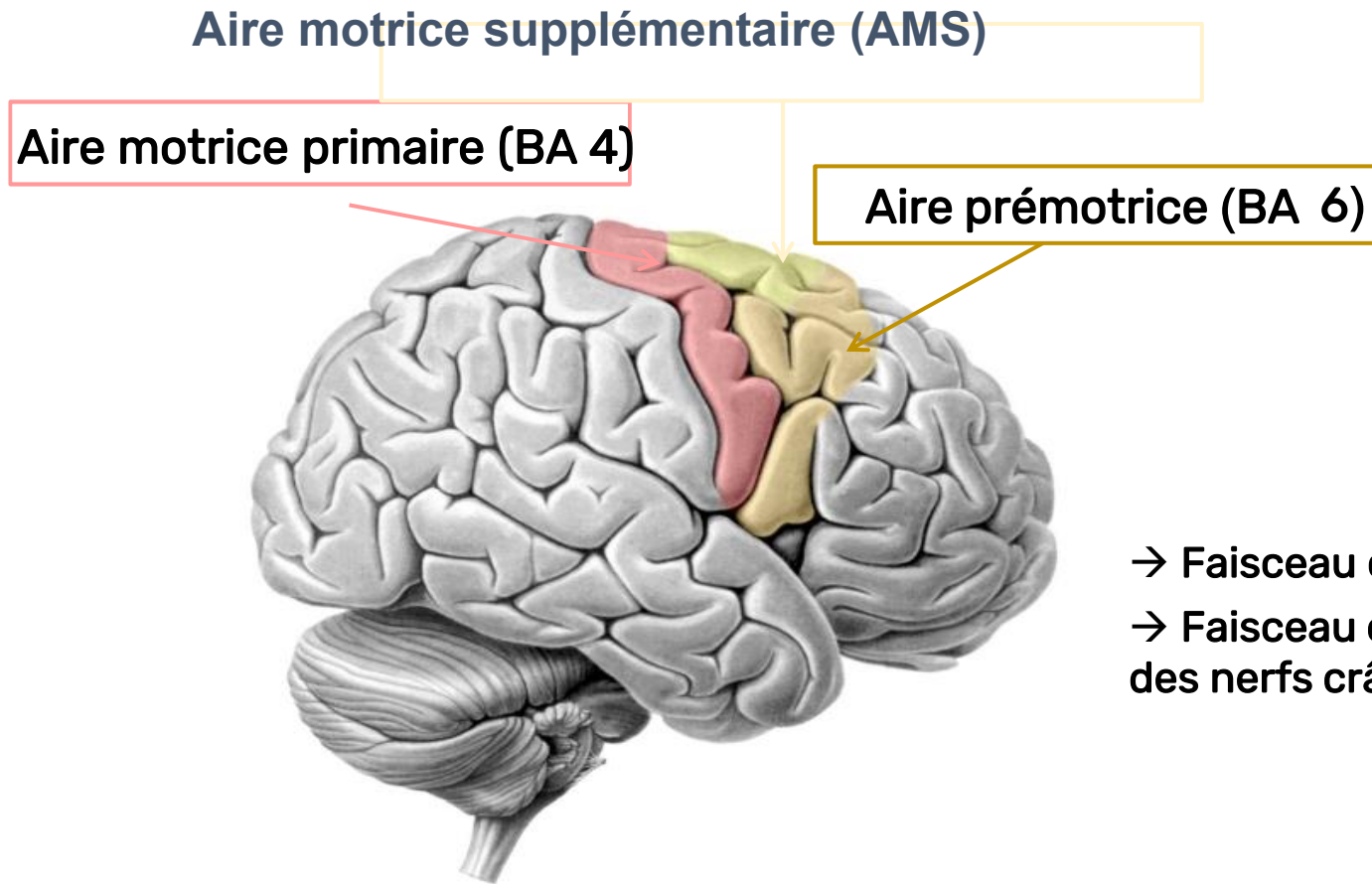
Rappel sur la moelle spinale



Réflexe myotatique



5. Le cortex moteur

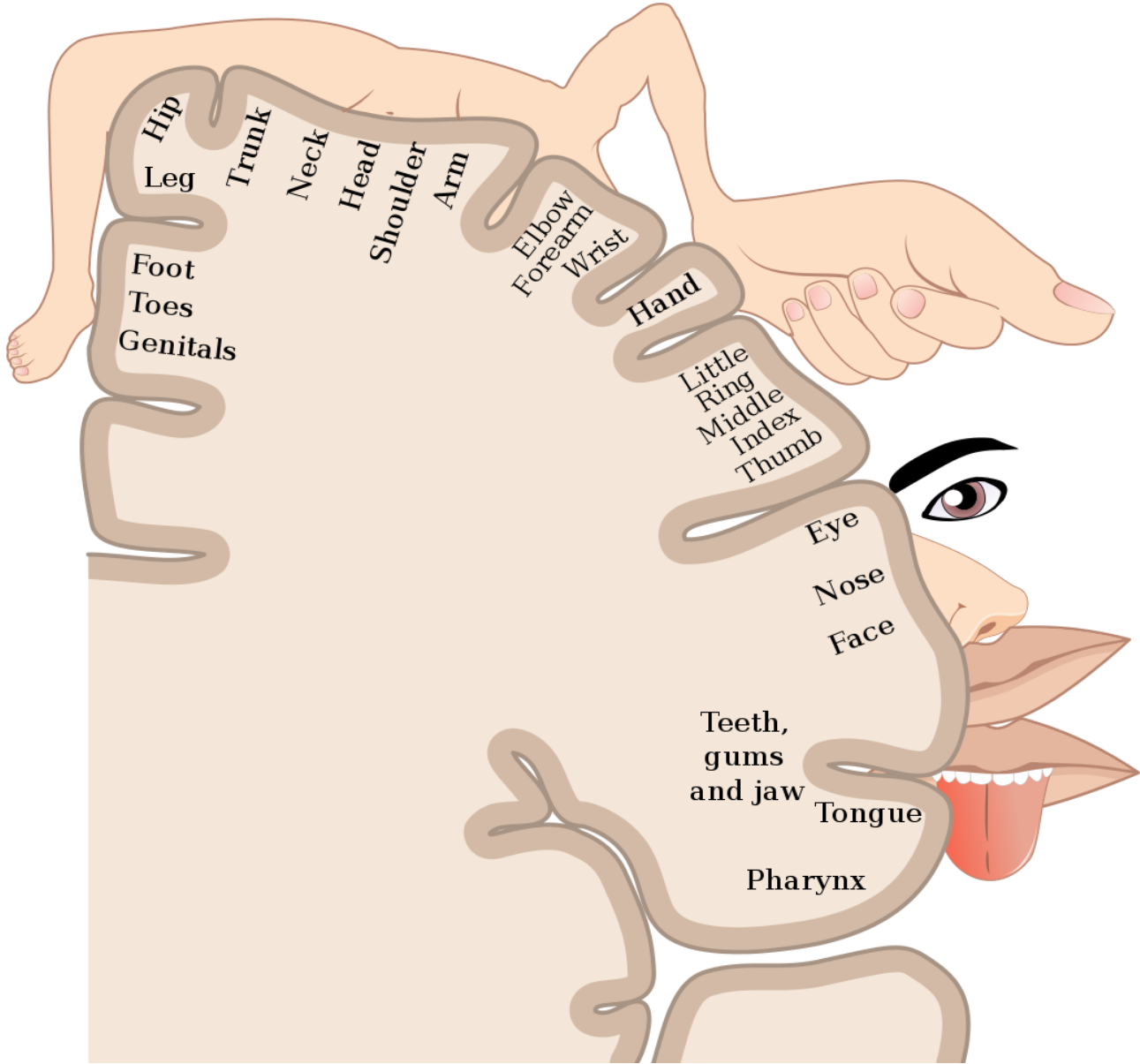


→ Faisceau corticospinal = pyramidal

→ Faisceau corticonucléaire = géniculé : contact noyaux des nerfs crâniens



Homonculus (Penfield)



Résumé

Physiologie motrice (explication live au moyen de schémas)

Partie 2 : La sensibilité

Disclaimer...

Ce cours ne parlera **pas** :

- De douleur neuropathique
- des interactions microbiote intestinal / douleur

→ Cf. avant-dernier cours sur
le système nerveux :

« *Influence du microbiote intestinal sur le système nerveux central (exemple de la douleur et de la composante neuropathique)* »

1. Vue d'ensemble de la sensibilité

La sensibilité

= sens **multiple** permettant de percevoir les **changements de l'environnement** s'effectuant au contact ou à proximité de l'individu

≠ sensorialité (visuelle, olfactive, ...) = **sens**

→ sensibilité = **un** mode de sensorialité

3 modalités sensitives

- **tactile**
 - épicritique (ex: « graphesthésie »)
 - grossier = protopathique
- **thermo-algique**
 - thermique
 - **nociceptive**
- **profonde**
 - proprioceptive
 - « kinesthésique »

+/- **inconsciente** : thermo-algésie et proprioception

Les bases des sensibilités : niveau cellulaire

Récepteur périphérique (nerveux)



Axone



Corps cellulaire



Moelle



Cellule corticale somesthésique

Les bases des sensibilités : niveau macroscopique

Organe périphérique (nerveux)



Nerf spinal (sensitif)



Ganglion spinal



Moelle

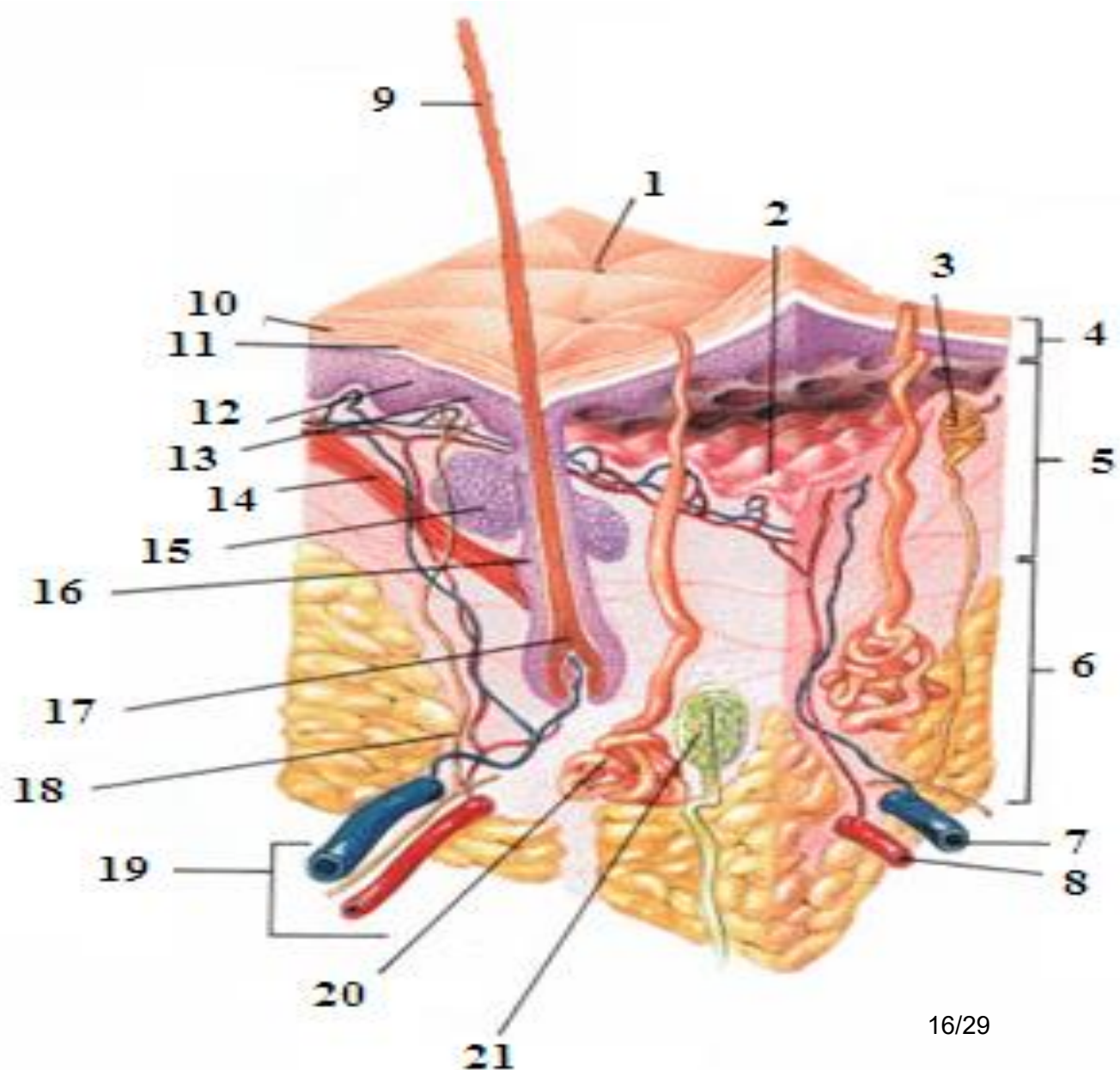


Cortex somesthésique

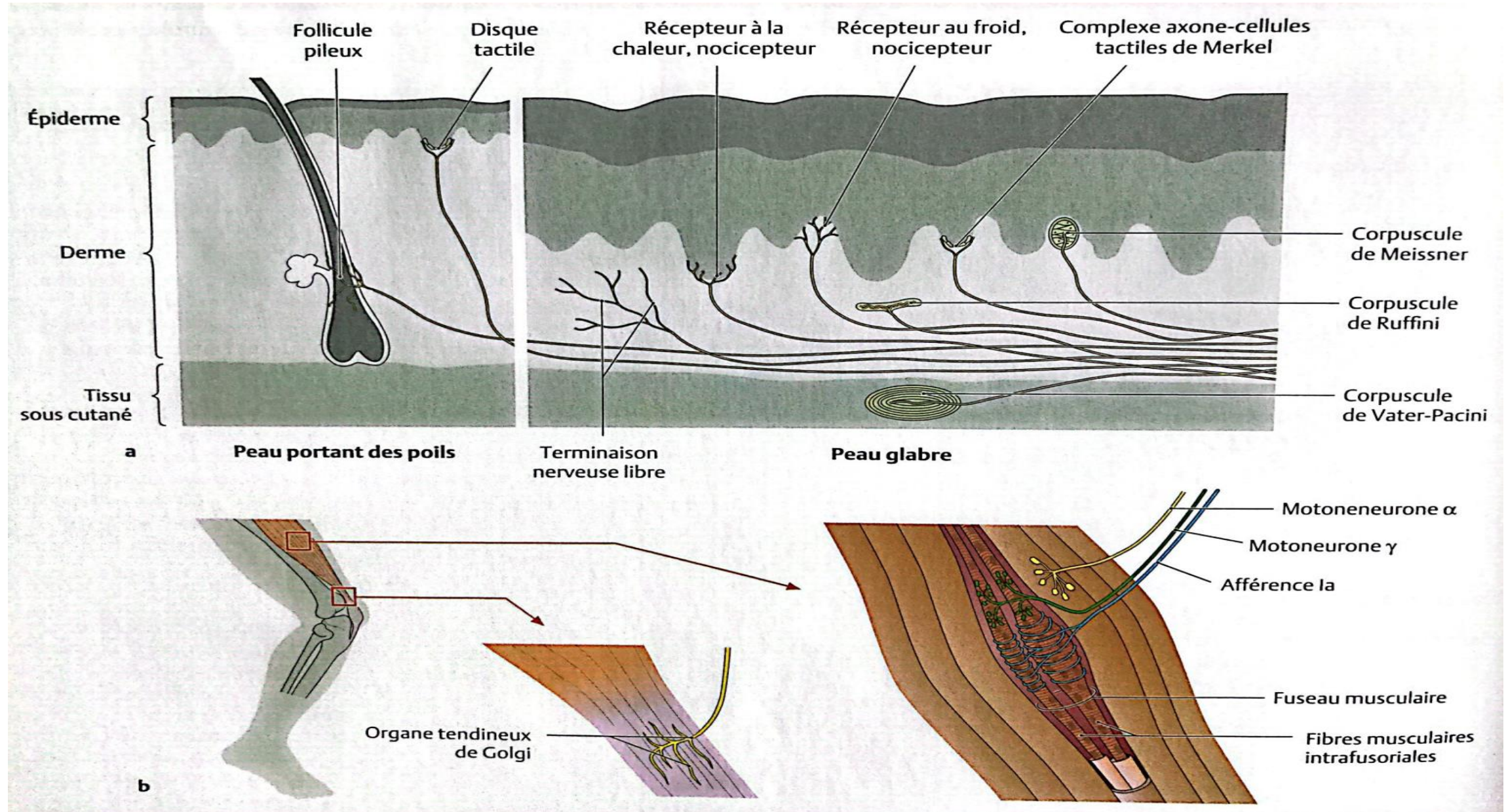
2. Les récepteurs périphériques

Rappel : la peau

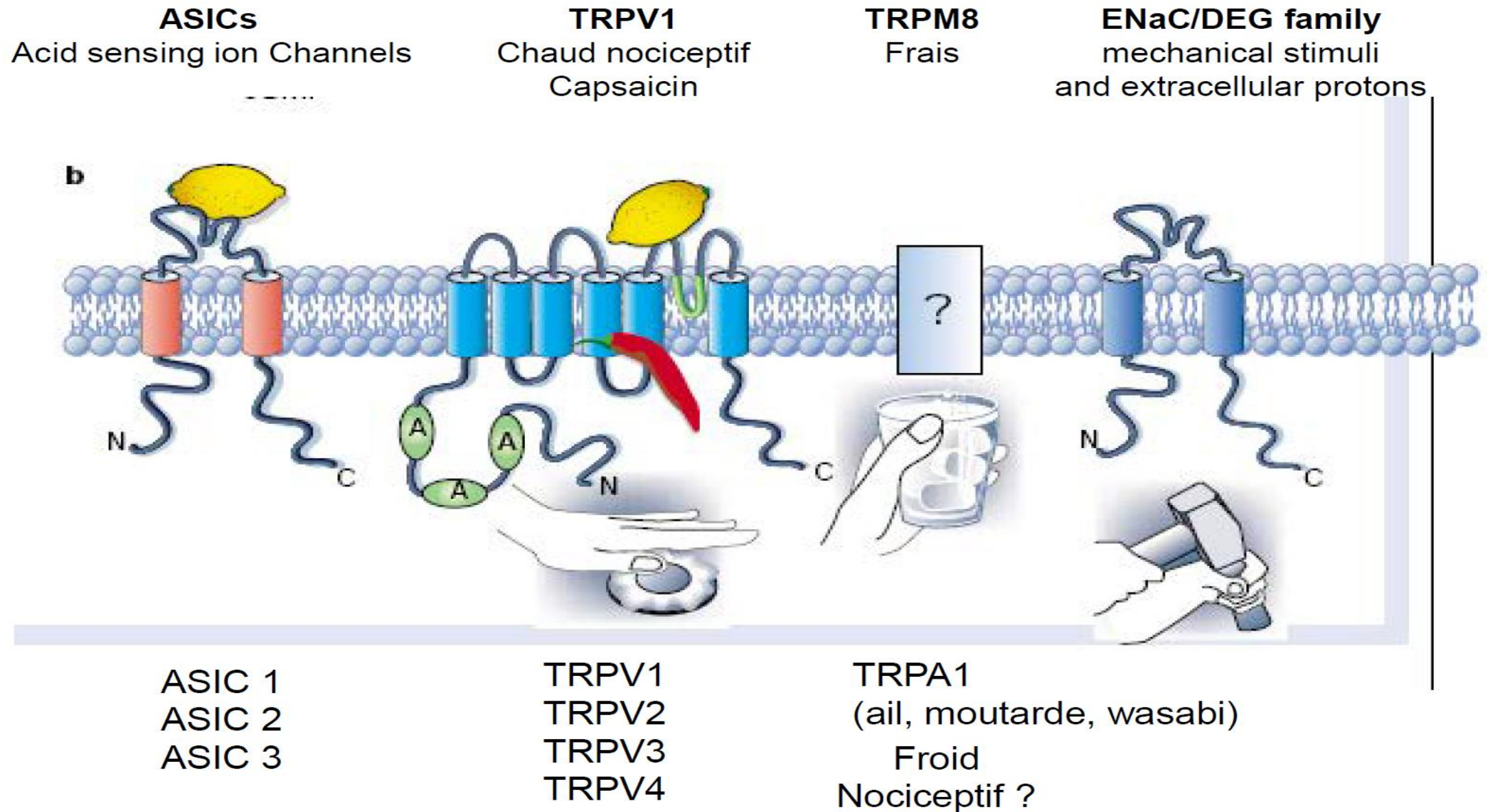
- 1 - Pore de transpiration
- 2 - Jonction dermo-épidermique
- 3 - Terminaison nerveuse libre
- 4 - Épiderme
- 5 - Derme
- 6 - Hypoderme
- 7 - Veinule
- 8 - Artériole
- 9 - Poil
- 10 - Couche cornée
- 11 - Couche pigmentée
- 12 - Kératinocytes
- 13 - Mélanocytes
- 14 - Muscle érecteur du poil
- 15 - Glande sébacée
- 16 - Follicule pileux
- 17 - Bulbe pileux
- 18 - Nerf cutané
- 19 - Système lymphatique et vasculaire sous-cutané
- 20 - Glande sudoripare exocrine
- 21 - Corpuscule de Pacini



Différents récepteurs pour différentes modalités : le niveau macroscopique

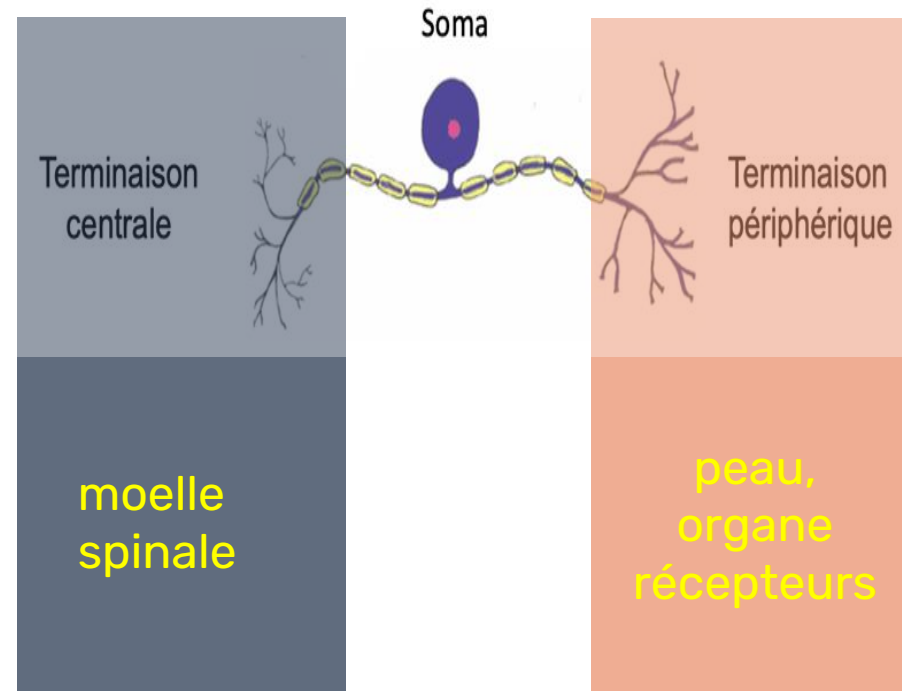


Les récepteurs au niveau cellulaire : exemple de la thermo-algésie

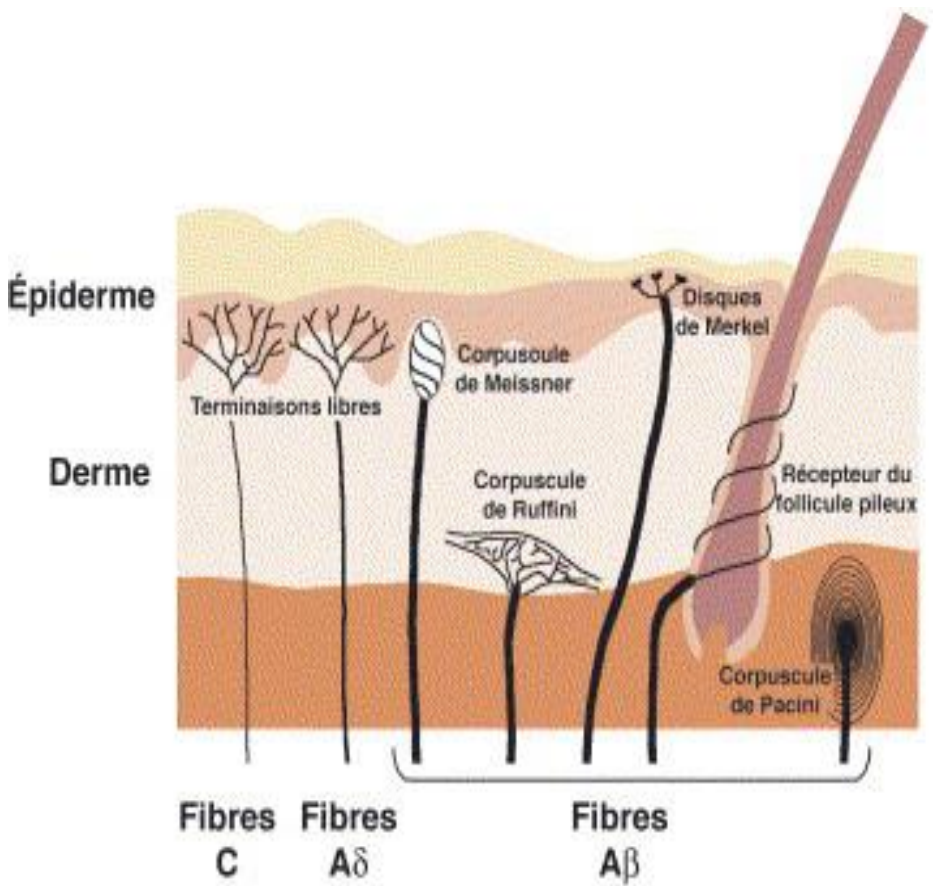


3. Le neurone ganglionnaire

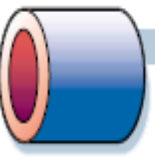
= neurone **sensitif** = neurone **pseudo-unipolaire en T**

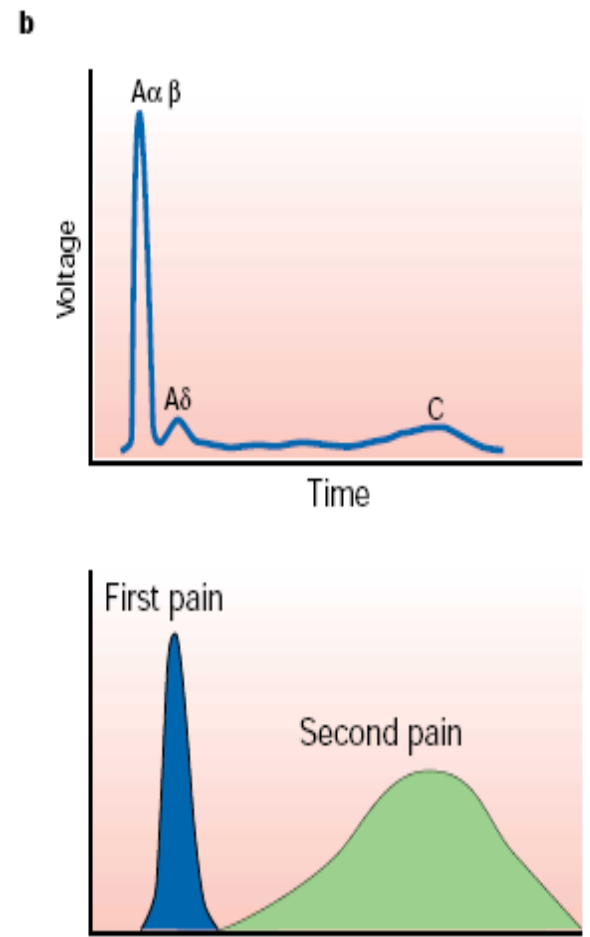


Différents types de fibres

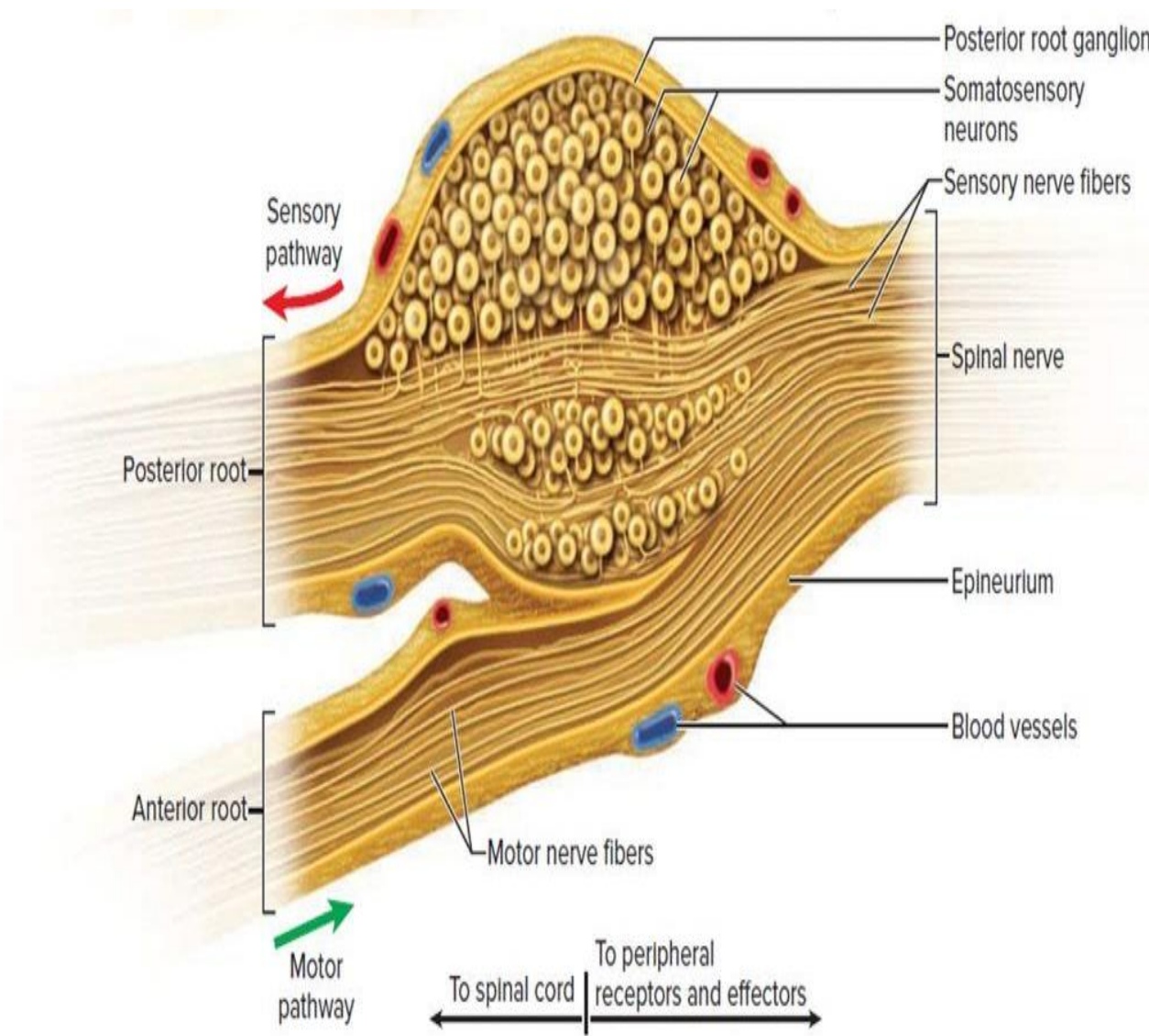
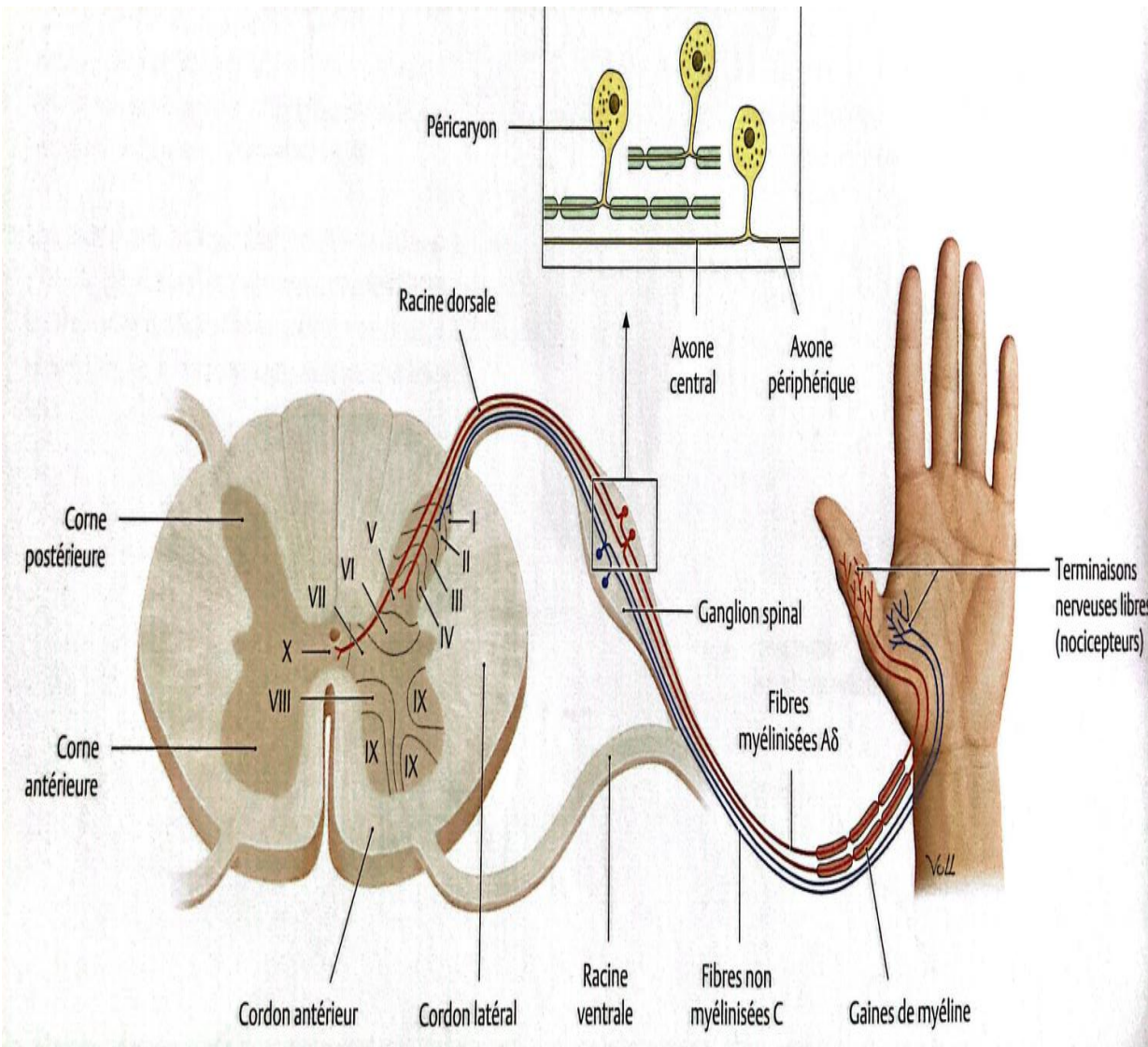


a

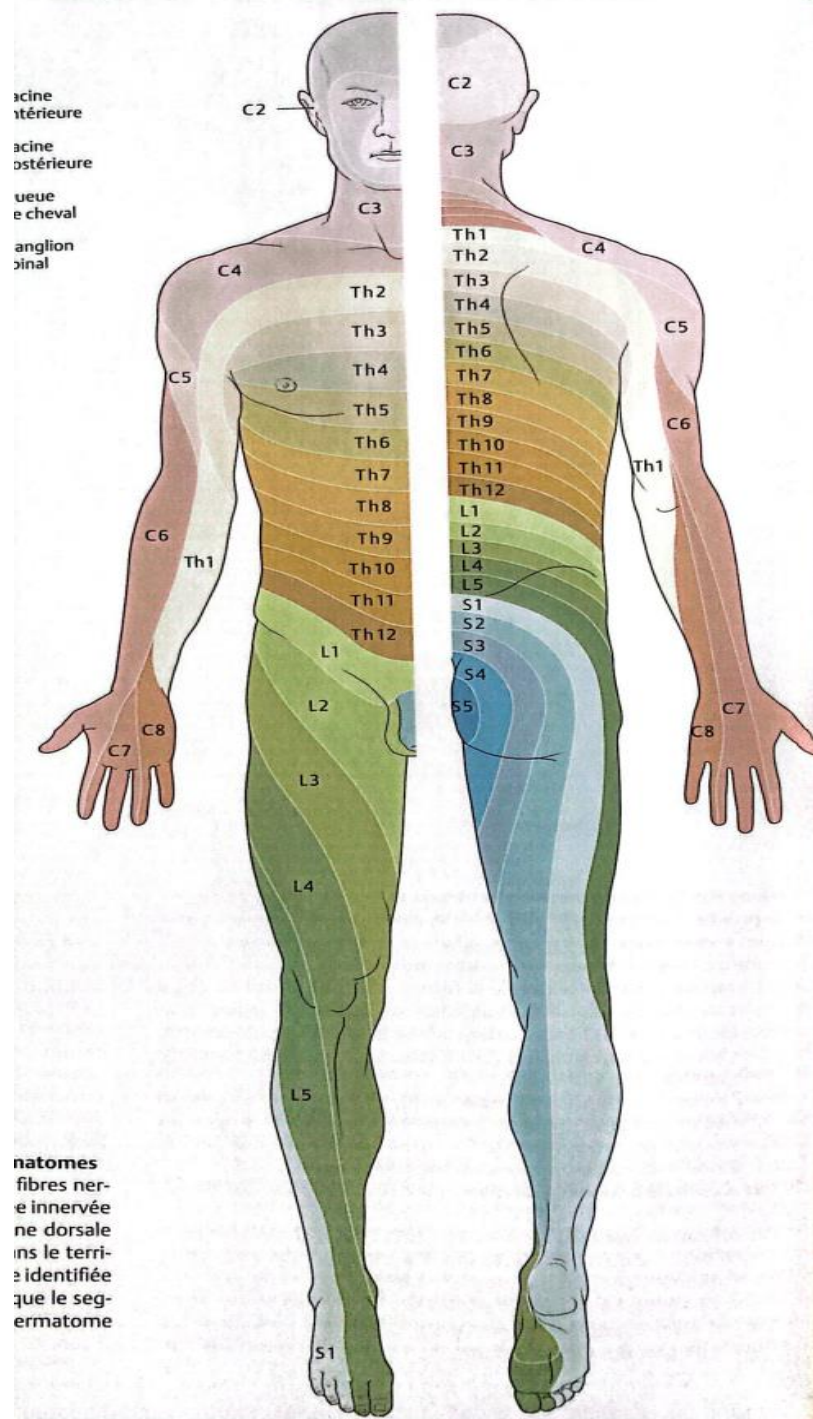
Primary afferent axons		
	Aα and Aβ fibres	Thermal threshold
	Myelinated Large diameter Proprioception, light touch	None
	Aδ Fibre	
	Lightly myelinated Medium diameter	~ 53 °C Type I
	Nociception (mechanical, thermal, chemical)	~ 43 °C Type II
	C fibre	
	Unmyelinated Small diameter	~ 43 °C
	Innocuous temperature, itch Nociception (mechanical, thermal, chemical)	



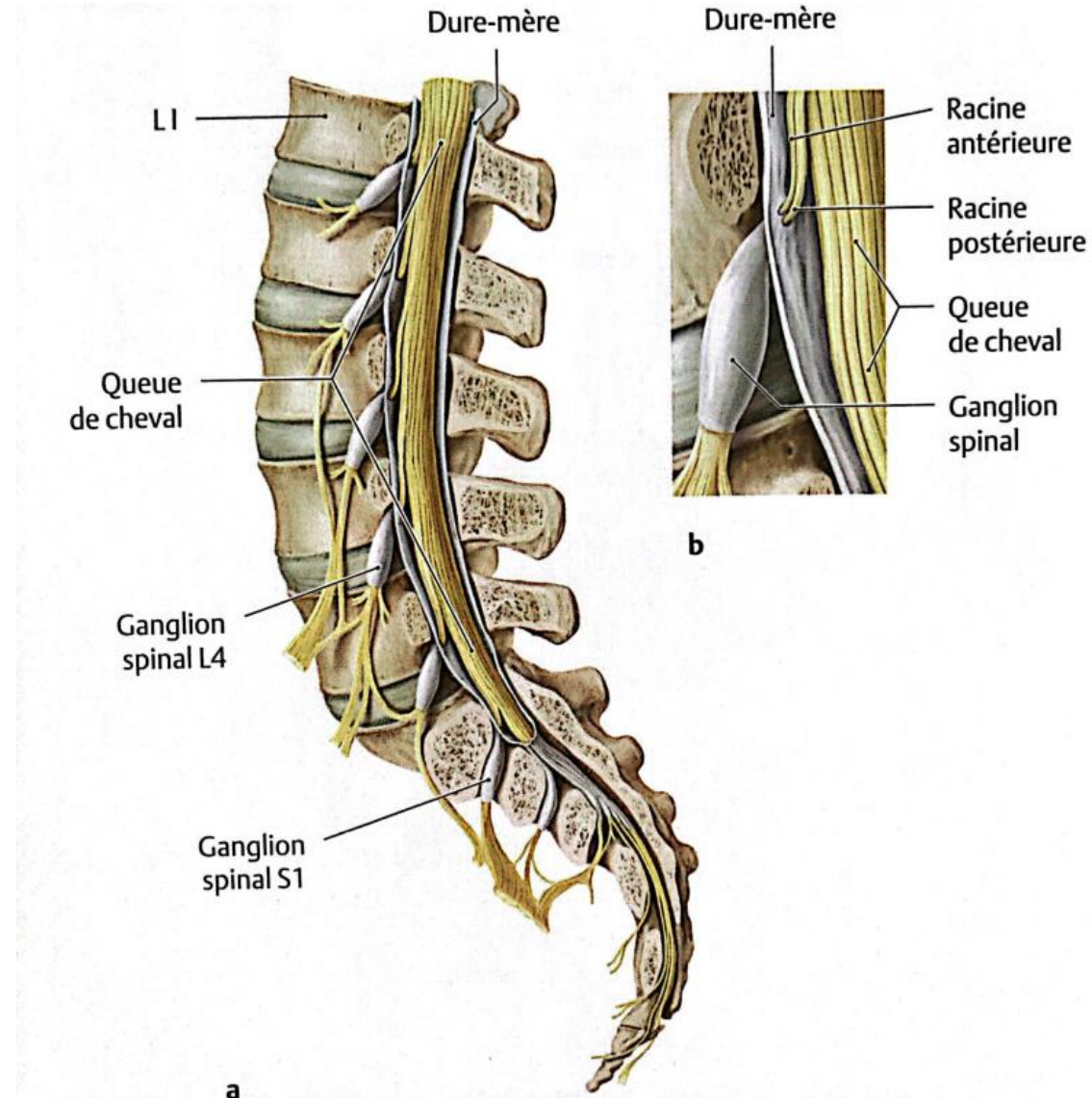
Le ganglion spinal



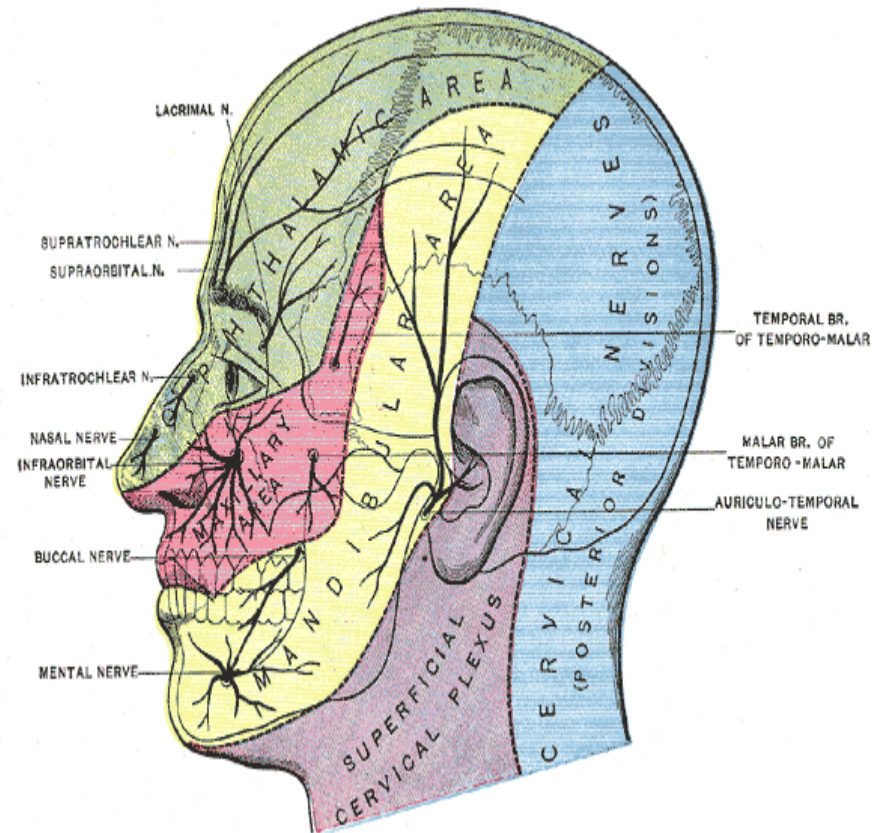
Notion de « champ récepteur »



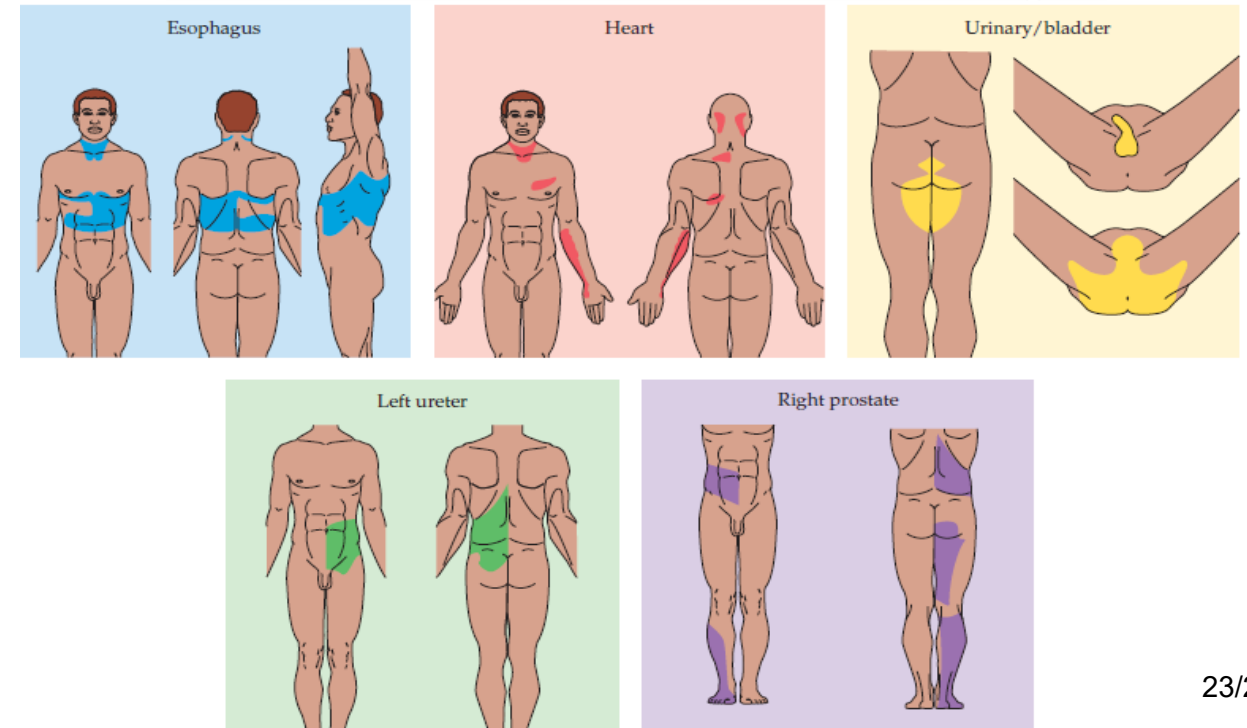
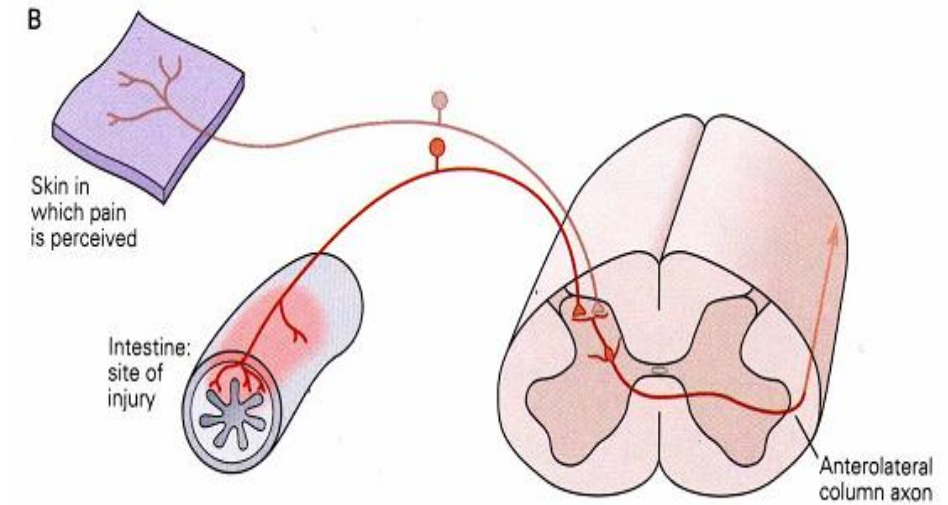
anatomies
fibres ner-
ve innervée
ne dorsale
ins le terri-
s identifiée
que le seg-
ermatome



Notion de « champ récepteur » : le cas particulier de la face



Une petite particularité : Les douleurs référées



Étourdissements

Sensation de vertige ou d'être sur le point de perdre connaissance.

Anxiété

Sentiment d'alarme ou sensation d'avoir une crise de panique.

Essoufflement

Respiration haletante ou vous cherchez à prendre de grandes inspirations. Survient souvent AVANT d'avoir de l'inconfort au niveau de la poitrine.

Inconfort ou douleur thoracique ; Douleurs dans le haut du corps

Sensation d'une forte douleur, pression, congestion ou compression au centre de la poitrine qui dure plusieurs minutes. La douleur ou l'inconfort peut se répandre à d'autres parties du corps telles les épaules, les bras, le dos, le cou, les dents ou la mâchoire.

Douleur à l'estomac

La douleur peut s'étendre plus bas dans la région abdominale et peut ressembler à un brûlement d'estomac.

Nausées et vomissements

Vous avez « mal au cœur » (nausées) ou vomissez.

Transpiration

Vous vous mettez à transpirer subitement et votre peau devient moite et froide.



Étourdissements

Sensation de vertige ou d'être sur le point de perdre connaissance.

Essoufflement

Respiration haletante ou vous cherchez à prendre de grandes inspirations. Accompagné ou non d'un inconfort au niveau de la poitrine.

Inconfort thoracique

Sensation d'inconfort ou de pression au centre de la poitrine. Dure plusieurs minutes, ou elle disparaît et revient.

Douleurs dans le haut du corps

Sensation de douleur dans l'un ou les deux bras, le haut du dos, le cou, la mâchoire ou l'estomac.

Douleur à l'estomac

La douleur peut s'étendre plus bas dans la région abdominale et peut ressembler à un brûlement d'estomac.

Nausées et vomissements

Vous avez « mal au cœur » (nausées) ou vomissez.

Transpiration

Vous devenez pâle ou vous vous mettez à transpirer subitement et votre peau devient moite et froide.

Incapacité à dormir

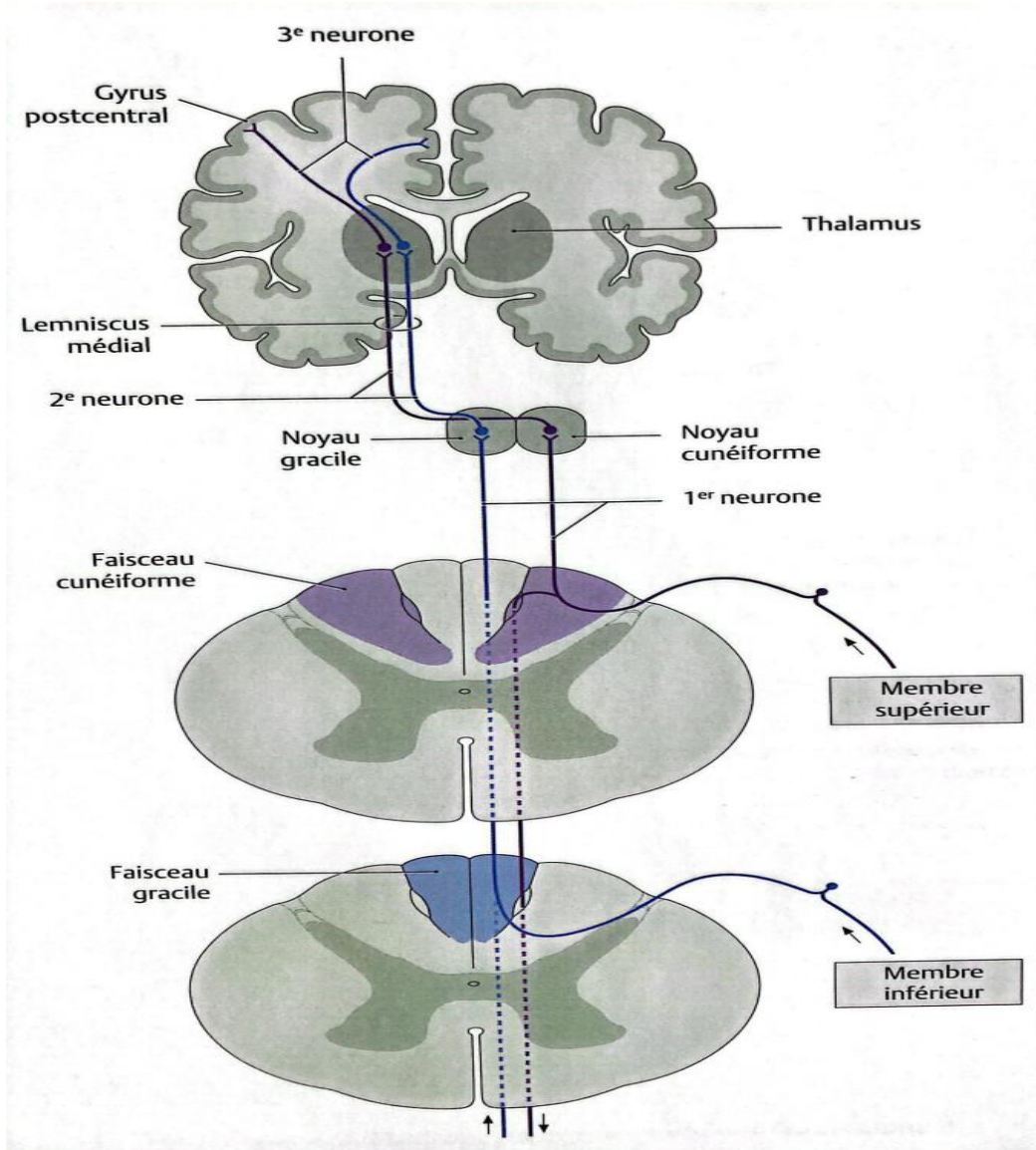
Insomnie inhabituelle.

Fatigue inhabituelle

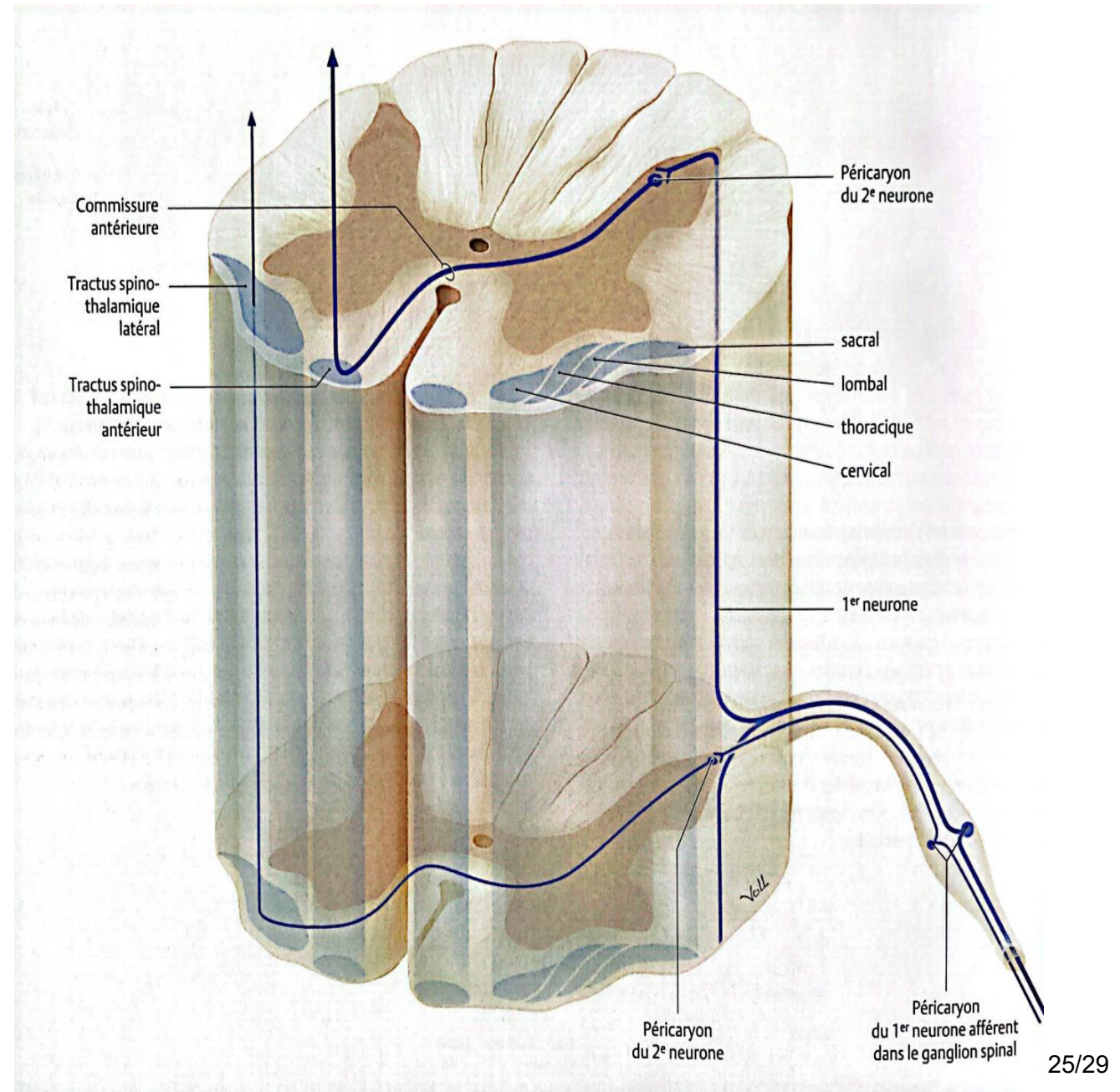
Sensation de fatigue plus intense que d'habitude, ou sans cause apparente.

4. Les voies sensibles

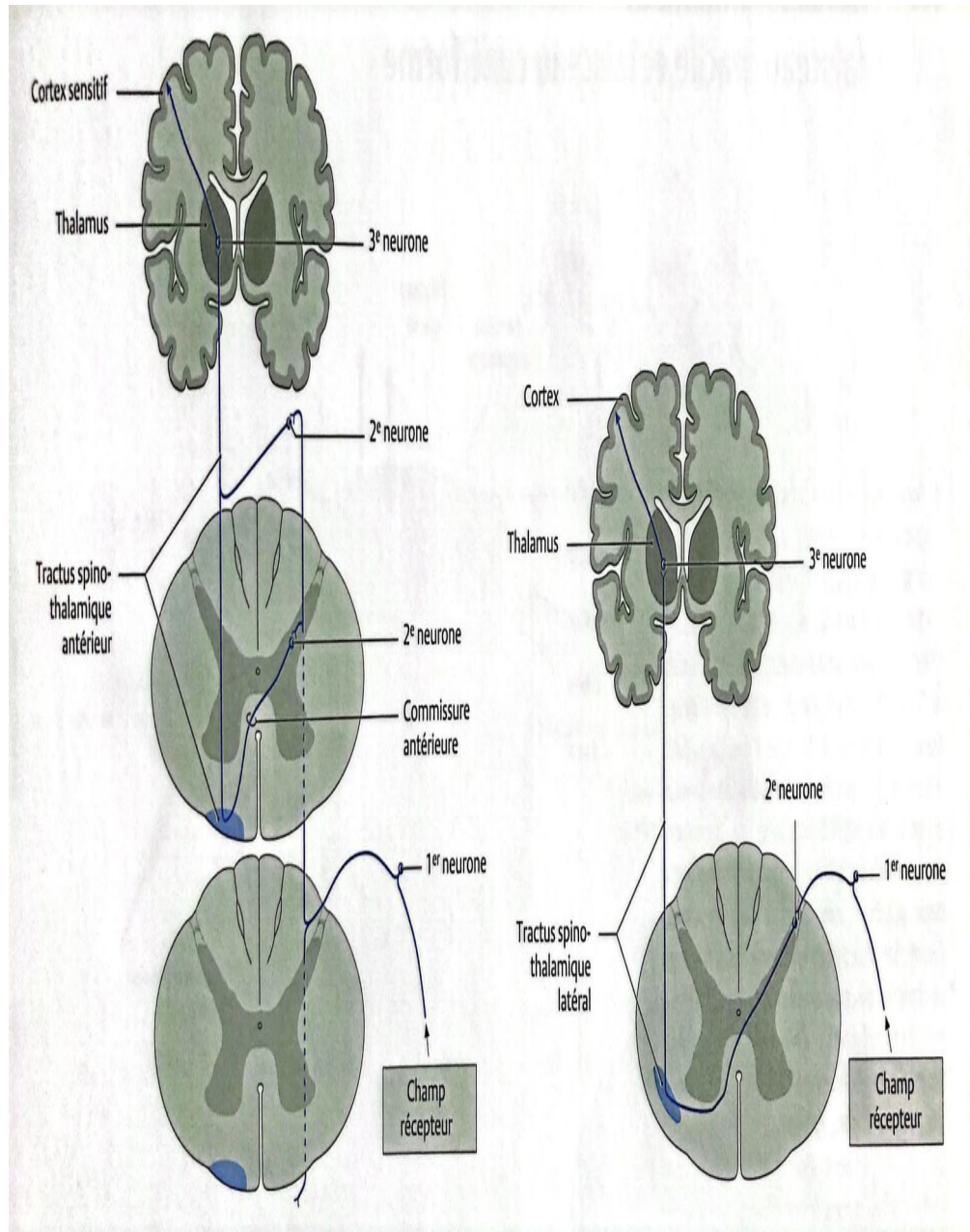
Voies proprioceptives et tactiles épicritiques



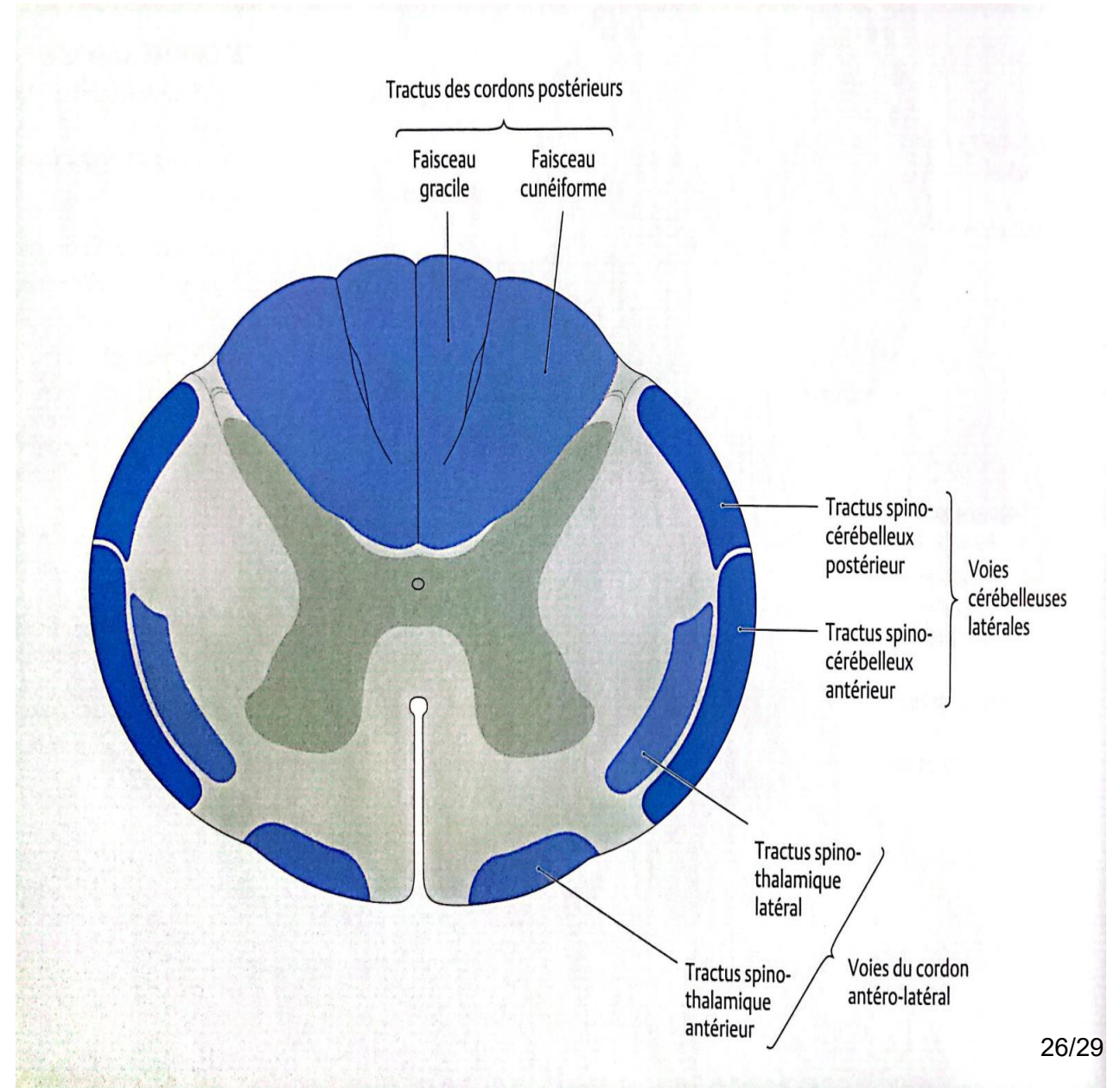
Voies thermo-algiques



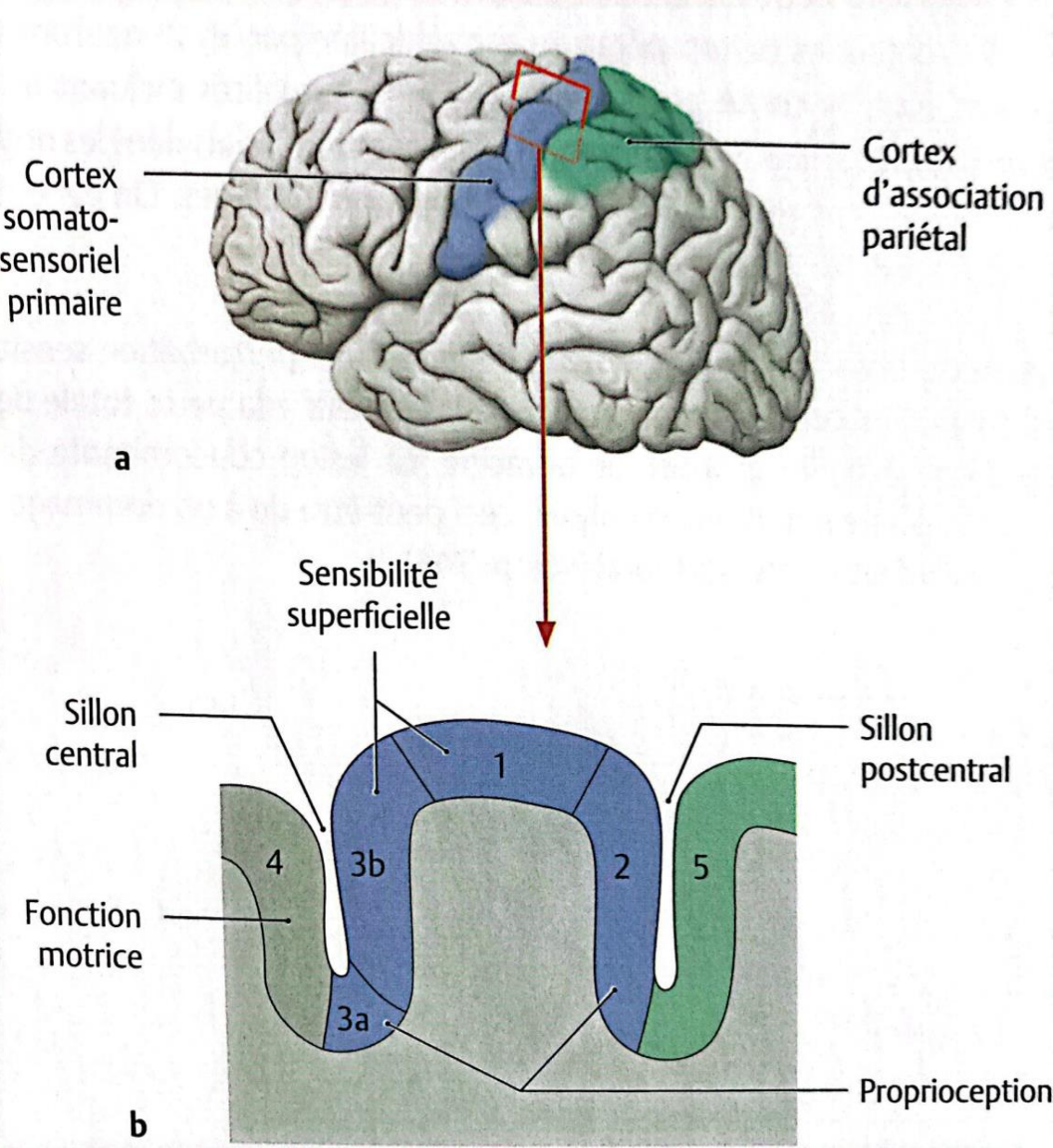
Voies thermo-algiques



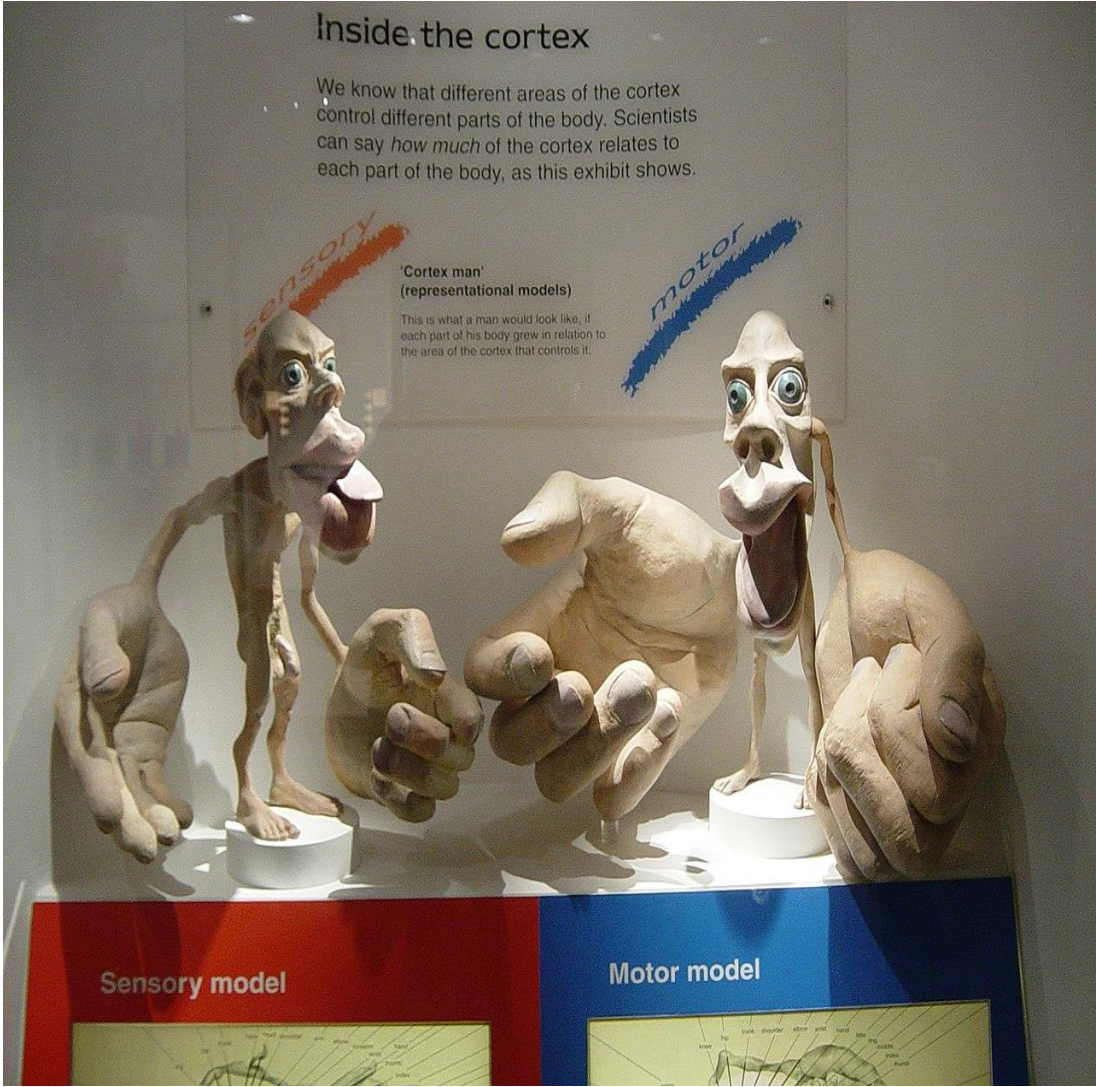
moelle spinale : résumé



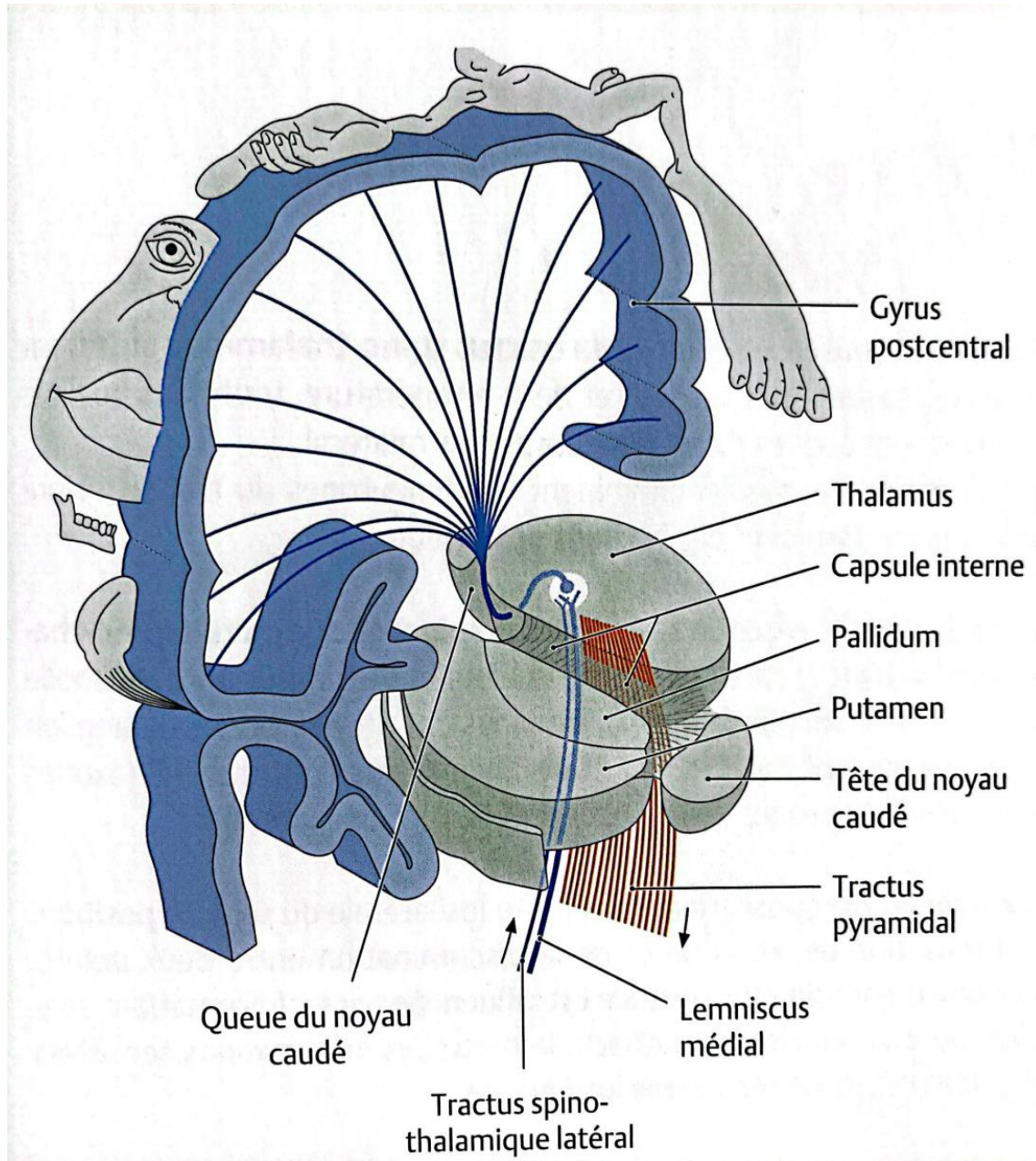
5. Le cortex somesthésique



L'homonculus (Penfield)



L'homonculus (Penfield)



Résumé Physiologie sensitive

